Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Technikum, Szakképző Iskola és
Szilágyi Mihály Kollégium

ZÁRÓDOLGOZAT

QUICKHIRE

Tanulók

TUZA ÁKOS
HUBAI VIKTOR
DEDOVICS MILÁN

Mentorok

SZABÓ BEATRIX
ÁRGILÁN VIKTOR
TÓTH ATTILA

Mórahalom, 2026.

Tartalom

1. Bevezető 5
1.1. A téma ismertetése 5
1.2. Témaválasztás indoklása 5
1.3. Célkitűzés és célközönség 6
1.4. Hasonló létező megoldások 6
2. FEJLESZTŐI DOKUMENTÁCIÓ 7
2.1. Fejlesztőkörnyezet 7
2.1.1. Hardverkörnyezet 7
2.1.2. Szoftverkörnyezet 7
2.1.3. A választott technológiák indoklása 8
2.2. Adatszerkezet 9
2.2.1. Az adatbázis áttekintése 9
2.2.2. Aktívan használt táblák 9
2.2.2.1. adminok tábla 9
2.2.2.2. munkavallalok tábla 9
2.2.2.3. munkaltatok tábla 9
2.2.2.4. munkak tábla 10
2.2.2.5. jelentkezesek tábla 10
2.2.2.6. uzenetek tábla 10
2.2.3. Egyed-kapcsolat ábra 11
2.2.4. A sémában jelen lévő, de nem használt táblák 12
2.3. A program felépítése és főbb algoritmusai 13
2.3.1. Architektúra áttekintés 13
2.3.2. Regisztráció és bejelentkezés algoritmusa 14
2.3.3. AI párosítási algoritmus 15
2.3.4. Jelentkezési munkafolyamat 17
2.3.5. Üzenetküldés és olvasottság-kezelés 17

2.3.6. Fiók törlése kaszkád logikával 18
2.4. Tesztdokumentáció 19
2.4.1. Tesztelési környezetek 19
2.4.2. Helyes működés bizonyítása 20
2.4.2.1. Regisztráció tesztelése 20
2.4.2.2. Bejelentkezés tesztelése 21
2.4.2.3. Álláshirdetés feladása 23
2.4.2.4. Jelentkezés és státuszkezelés 25
2.4.2.5. AI párosítás 27
2.4.2.6. Üzenetküldés 29
2.4.2.7. Admin felület 31
2.4.3. Hibakezelés és validáció tesztelése 32
2.4.4. Hibakezelési és AI szolgáltatási tesztek 32
2.4.5. Tesztelői hozzáférés 35
2.5. Fejlesztési lehetőségek 36
3. FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ 38
3.1. A program célja és fő funkciói 38
3.2. Szükséges hardver és szoftver 38
3.3. Telepítés és indítás 39
3.4. A program részletes bemutatása 41
3.4.1. Főoldal és álláslista 41
3.4.2. Regisztráció 43
3.4.3. Bejelentkezés 45
3.4.4. Munkavállaló funkciók 46
3.4.4.1. Álláslista szűrése 46
3.4.4.2. AI állásajánlások 46
3.4.4.3. Jelentkezés állásra 47
3.4.4.4. Jelentkezéseim áttekintése 48

3.4.4.5. Profilkezelés 49

3.4.4.6. Üzenetküldés 49

3.4.5. Munkáltató funkciók 51

3.4.5.1. Álláshirdetés feladása 51

3.4.5.2. AI jelölt rangsorolás 52

3.4.5.3. Jelentkezések kezelése 52

3.4.5.4. Üzenetküldés 54

3.4.6. Admin felület 54

3.4.7. Fiók törlése 56

3.5. Hibajelzések magyarázata 57

4. ÖSSZEFOGLALÁS 58

4.1. Az elkészült munka értékelése 58

4.2. Köszönetnyilvánítás 59

5. IRODALOMJEGYZÉK 60

1. Bevezető

1.1. A téma ismertetése

A QuickHire egy webes állásportál alkalmazás, amelyet vizsgaprojektként készítettünk. Az alkalmazás célja, hogy munkavállalókat és munkáltatókat kössön össze egy modern, AI alapú párosítási rendszer segítségével. A rendszer három felhasználói szerepkört különböztet meg: munkavállaló (álláskereső), munkáltató (álláshirdető) és adminisztrátor (felügyelő).

A QuickHire fő újítása az AI alapú párosítási algoritmus, amely a munkavállalók készségeit, tapasztalatát és profilját automatikusan összeveti az elérhető álláshirdetések szöveges leírásával, majd százalékos egyezési pontszámot és magyar nyelvű indoklást generál. Ez a párosítás kétirányú: a munkavállaló számára a rendszer a legmegfelelőbb állásokat ajánlja, míg a munkáltató számára a legalkalmasabb jelölteket rangsorolja.

1.2. Témaválasztás indoklása

A témaválasztás során olyan projektet szerettünk volna készíteni, amely a gyakorlatban is értelmezhető, és szakmai szempontból is megfelelő kihívást jelent. Ezért választottunk egy állásportál jellegű rendszert, mivel a munkakeresés és a munkaerő-toborzás olyan terület, amely jól modellezhető informatikai megoldással, és többféle funkció kidolgozására is lehetőséget ad.

A döntésünket személyes tapasztalat is befolyásolta, mivel az egyik készítő korábban már foglalkozott hasonló ötlettel egy versenyfeladat kapcsán. Ennek során több olyan problémával is találkozott, amelyek megmutatták, hogy ezen a területen egy jól átgondolt rendszer valódi segítséget nyújthat. Ilyen például az állások áttekinthető kezelése, a jelentkezések követése, valamint a munkáltatók és a munkavállalók közötti kapcsolattartás egyszerűsítése.

Fontos szempont volt számunkra az is, hogy olyan vizsgamunkát készítsünk, amelyben a tanulmányaink során megszerzett ismereteket egy összetettebb, több szerepkörös rendszerben tudjuk alkalmazni. A QuickHire fejlesztése ezért megfelelő választásnak bizonyult, mert lehetőséget adott egy gyakorlatias és jól bemutatható projekt elkészítésére.

1.3. Célkitűzés és célközönség

Szakmai célkitűzésünk egy működőképes, többszereplős webalkalmazás megvalósítása volt, amely a következő technikai követelményeknek felel meg:

- háromrétegű architektúra (kliensoldal – szerveroldal API – adatbázis) kialakítása,
- saját fejlesztésű AI párosítási algoritmus integrálása külső ML könyvtárak nélkül,
- teljes jelentkezéskezelési munkafolyamat megvalósítása (5 állapotú státuszgéppel),
- kétirányú üzenetküldési rendszer fejlesztése,
- reszponzív felület kialakítása asztali és mobil eszközökre egyaránt.

A program célközönsége kettős: egyrészt állást kereső munkavállalók, akik profiljaik alapján személyre szabott ajánlásokat kapnak, másrészt munkáltatók, akik álláshirdetéseiket kezelhetik és a legalkalmasabb jelölteket AI segítségével szűrhetik.

1.4. Hasonló létező megoldások

A munkaerőpiacon számos online álláskereső platform működik, amelyek különböző funkciókkal támogatják az álláskeresőket és a munkáltatókat. Ezek a rendszerek általában lehetőséget biztosítanak az álláshirdetések böngészésére, szűrésére, valamint a jelentkezések kezelésére.

A QuickHire ezektől a megoldásoktól elsősorban abban tér el, hogy a hagyományos állásportál funkciók mellett saját fejlesztésű párosítási megoldást is alkalmaz. A rendszer célja, hogy a munkavállalók számára relevánsabb állásokat jelenítsen meg, miközben a munkáltatók számára is segítséget nyújt a jelentkezők áttekintésében és rangsorolásában. Emellett a QuickHire egy kisebb léptékű, oktatási célból készült vizsgaprojekt, amely elsősorban a technikai megvalósítás és a rendszer működésének bemutatására szolgál.

2. FEJLESZTŐI DOKUMENTÁCIÓ

2.1. Fejlesztőkörnyezet

2.1.1. Hardverkörnyezet

- 1. gép: Windows 10, Intel i5-1135G7, 8GB RAM, 1920x1080
- 2. gép: Windows 10, Intel i5-10400, 16GB RAM, 1920x1080

2.1.2. Szoftverkörnyezet

A fejlesztés és tesztelés során az alábbi szoftvereket használtuk:

1. 1. táblázat – A rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez használt szoftverkomponensek és azok szerepei

Szoftver	Verzió	Funkció
XAMPP	8.2.12	Integrált webszerver-csomag
Apache HTTP Server	XAMPP része	Webszerver, PHP fájlok kiszolgálója
MariaDB	10.4.32	Relációs adatbázis-kezelő
PHP	8.2.12	Szerveroldali programnyelv
phpMyAdmin	5.2.1	Adatbázis-kezelő webes felület
Python	3.13.13	A Python alapú szolgáltatás futtatókörnyezete
Flask	3.1.3	Python webes mikrokeretrendszer
Brave	1.89.132	A rendszer kliensoldali tesztelésére használt böngésző

2.1.3. A választott technológiák indoklása

A QuickHire fejlesztése során a szerveroldali működés megvalósításához a PHP nyelvet választottuk. Döntésünket elsősorban az indokolta, hogy a PHP a XAMPP környezetben egyszerűen futtatható, jól dokumentált, és megfelelő megoldást nyújt egy ilyen webes rendszer háttérlogikájának kialakításához. A szerveroldal feladatok, például a bejelentkezés, a jogosultságkezelés, az adatlekérés és az adatfrissítés megvalósításához a PHP megfelelő és átlátható választásnak bizonyult.

Az adatok tárolására relációs adatbázist használtunk, a fejlesztési környezetben MariaDB rendszerrel. Erre azért esett a választás, mert a XAMPP csomag részeként könnyen használható, jól együttműködik a PHP-val, és alkalmas a felhasználók, állások, jelentkezések és üzenetek strukturált kezelésére. A projektben fontos szempont volt a magyar nyelvű adatok megfelelő kezelése is.

A kliensoldali felület kialakításához HTML, CSS és JavaScript technológiákat használtunk, külön kliensoldal keretrendszer alkalmazása nélkül. Ennek oka az volt, hogy a projektet egyszerű, közvetlenül futtatható formában szerettük volna elkészíteni. Így az alkalmazás külön build folyamat nélkül, a XAMPP htdocs mappájából közvetlenül futtatható, ami a fejlesztést és a tesztelést is egyszerűbbé tette.

A párosítási funkció megvalósításához Python nyelvet és Flask mikrokeretrendszert alkalmaztunk. Erre azért volt szükség, mert a szöveges adatok feldolgozására és összehasonlítására a Python kényelmes és jól használható megoldást biztosított. A Flask segítségével külön szolgáltatásként tudtuk megvalósítani azt a logikát, amely a munkavállalói adatok és az álláshirdetések összevetését végzi. A párosítás saját fejlesztésű logika alapján működik, külső gépi tanulási könyvtár használata nélkül.

A választott technológiák összességében azért bizonyultak megfelelőnek, mert egyszerűen telepíthetők, jól együttműködnek egymással, és lehetővé tették, hogy a projektet átlátható, működőképes és fejleszthető formában valósítsuk meg.

2.2. Adatszerkezet

2.2.1. Az adatbázis áttekintése

A QuickHire alkalmazás egy „quickhire” nevű MariaDB adatbázist használ, amelynek karakterkészlete utf8mb4, összehasonlítása pedig utf8mb4_hungarian_ci. Az adatbázis összesen 12 táblát tartalmaz. Ezek közül 6 tábla tartozik a rendszer fő, aktívan használt adatstruktúrájához, míg további 6 tábla jelen van ugyan a sémában, de a rendszer jelenlegi verziójának működésében nem kap szerepet.

2.2.2. Aktívan használt táblák

2.2.2.1. adminok tábla

Az adminok tábla az adminisztrátori jogosultsággal rendelkező felhasználók adatait tárolja. Ehhez a szerepkörhöz külön regisztrációs felület nem tartozik, ezért az adminisztrátori fiókok létrehozása közvetlenül az adatbázisban történik.

2.2.2.2. munkavallalok tábla

A munkavallalok tábla a regisztrált munkavállalók adatait tartalmazza. Itt kerülnek tárolásra többek között a személyes alapadatok, a végzettségre, munkatapasztalatra és készségekre vonatkozó információk, valamint a rövid bemutatkozás is. A keszsegek és oneletrajz mezők szöveges formában tárolják azokat az adatokat, amelyeket a párosítási logika a jelölt profiljának értékeléséhez felhasznál.

2.2.2.3. munkaltatok tábla

A munkaltatok tábla a regisztrált munkáltatók adatait tárolja. Az e-mail-cím, a cégjegyzékszám és az adószám egyedi azonosítóként szerepel, ezért ezekre a mezőkre egyediség van beállítva. A táblában szerepel a havi_dij_fizetve mező is, amely az adatbázis-struktúra része, azonban a vizsgaremek dokumentációjában bemutatott fő működési elemek között nem kap kiemelt szerepet.

2.2.2.4. munkak tábla

A munkak tábla az álláshirdetések adatait tartalmazza. Minden álláshirdetés egy adott munkáltatóhoz tartozik, amelyet a munkaltato_id mező kapcsol a munkaltatok táblához idegen kulcs segítségével. A kapcsolat kaszkád törléssel van definiálva. A táblában szerepel az aktiv mező is, amely az adatbázis-séma része, azonban a vizsgaremek dokumentációjában nem tartozik a külön kiemelt működési elemek közé.

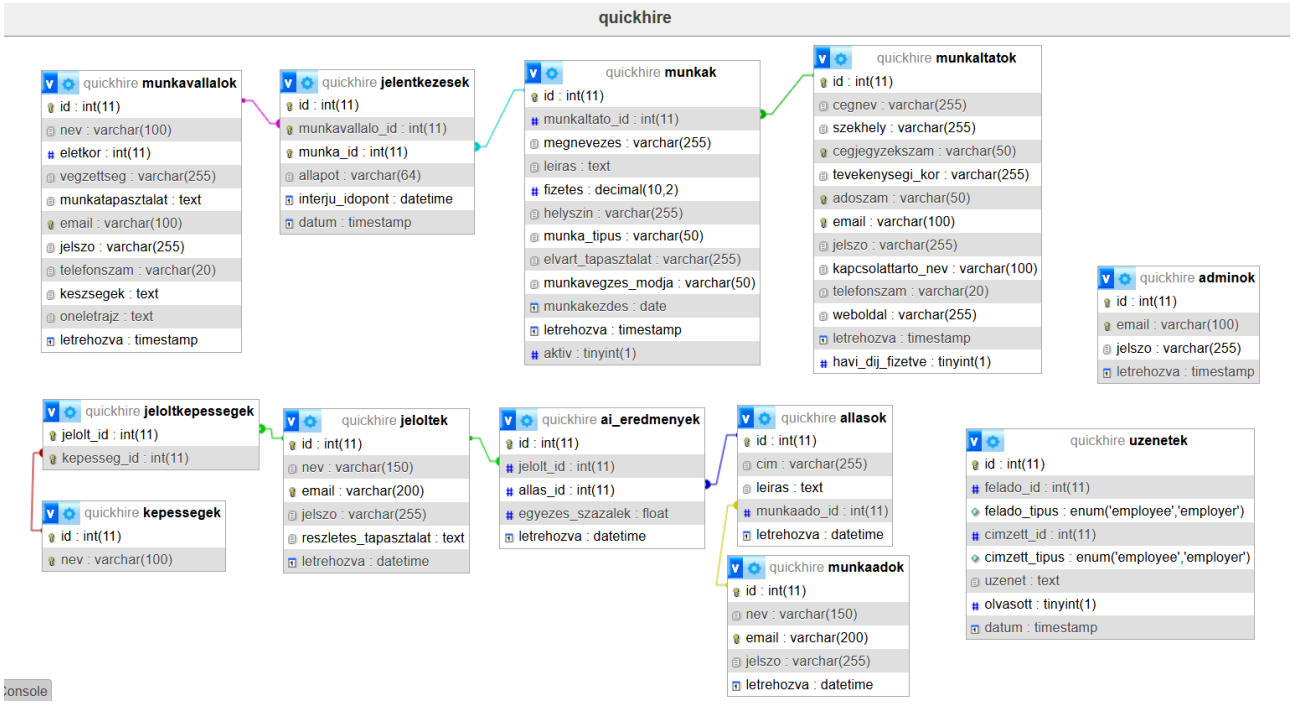
2.2.2.5. jelentkezesek tábla

A jelentkezesek tábla az állásokra beadott jelentkezéseket tárolja. Egy munkavállaló egy adott állásra csak egyszer jelentkezhet, amit a munkavallalo_id és munka_id mezők egyedi kombinációja biztosít. A jelentkezés aktuális állapotát az allapot mező tárolja. A rendszer jelenlegi működésében az alábbi állapotok fordulnak elő: jelentkezett, előszűrt, interjúra hívva, elutasítva, felvéve. Az interju_idopont mező opcionális, és interjúhoz kapcsolódó állapot esetén tárolhat időpontot.

2.2.2.6. uzenetek tábla

Az uzenetek tábla a felhasználók közötti belső üzeneteket tárolja. Mivel a munkavállalók és a munkáltatók külön táblákban szerepelnek, a feladó és a címzett típusát külön mezők jelölik. A felado_tipus és cimzett_tipus mezők ENUM értékei segítik annak meghatározását, hogy az adott azonosító melyik felhasználói csoporthoz tartozik. Az olvasott mező azt jelzi, hogy a címzett megnyitotta-e már az üzenetet.

2.2.3. Egyed-kapcsolat ábra



2. ábra: A QuickHire adatbázis táblái és kapcsolatai a phpMyAdmin Designer nézetében

A rendszer fő, aktívan használt táblái között több egy-a-többhöz kapcsolat található. Egy munkáltató több álláshirdetést hozhat létre, egy munkavállaló több állásra is jelentkezhet, és egy állásra több munkavállaló is pályázhat. Az üzenetek kezelése sajátos módon történik: az uzenetek tábla nem formális idegen kulccsal kapcsolódik a felhasználói táblákhoz, hanem a feladó vagy címzett típusa és azonosítója együttesen határozza meg a kapcsolatot.

A 6 aktívan használt tábla közötti főbb kapcsolatok a következők:

munkaltatok 1:N munkak

munkavallalok 1:N jelentkezesek

munkak 1:N jelentkezesek

uzenetek → munkavallalok / munkaltatok logikai kapcsolat alapján, formális idegen kulcs nélkül

2.2.4. A sémában jelen lévő, de nem használt táblák

Az adatbázis sémában a rendszer fő működéséhez tartozó táblák mellett további 6 olyan tábla is szerepel, amelyek a program jelenlegi verziójában nem vesznek részt. Ezekre az alkalmazáskód nem hivatkozik, ezért a vizsgaremek szempontjából nem tekinthetők aktívan használt elemeknek. Ezek a táblák a fejlesztés egy korábbi szakaszából maradtak meg az adatbázisban.

A sémában jelen lévő, de nem használt táblák: allasok – korábbi álláshirdetés-tábla, amelynek szerepét a jelenlegi rendszerben a munkak tábla vette át jeloltek – korábbi jelölt-tábla, amelyet a jelenlegi rendszerben a munkavallalok tábla váltott fel jeloltkepessegek – a jelöltek és a képességek kapcsolatát tároló kapcsolótábla kepessegek – a képességek külön, normalizált tárolására szolgáló tábla munkaadok – korábbi munkaadó-tábla, amelynek szerepét a jelenlegi rendszerben a munkaltatok tábla tölti be ai_eredmenyek – az AI alapú párosítás eredményeinek tárolására szolgáló tábla

Ezek a táblák a rendszer jelenlegi működését nem befolyásolják, azonban a vizsgaremek szempontjából nem tartoznak a bemutatott fő adatbázis-struktúrához. Későbbi továbbfejlesztés vagy adatbázis-karbantartás során felülvizsgálhatók, és szükség esetén eltávolíthatók az átláthatóbb adatbázis-séma érdekében.

2.3. A program felépítése és főbb algoritmusai

2.3.1. Architektúra áttekintés

A QuickHire alkalmazás háromrétegű architektúrát követ:

1. réteg – Kliensoldal: 7 HTML oldal (index.html, login.html, register.html, employer.html, profile.html, messages.html, admin.html), 1 közös JavaScript fájl (js/api.js) és 1 CSS fájl (css/style.css). A kliensoldal böngészőből közvetlenül futtatható, nem igényel build folyamatot.

2. réteg – Szerveroldal API: 11 PHP végpont az api/ könyvtárban (login.php, register.php, session.php, logout.php, jobs.php, apply.php, profile.php, messages.php, admin.php, match.php, employer-match.php) és 1 közös konfigurációs támogatófájl (config.php). Minden végpont JSON formátumú választ küld.

3. réteg – Adatbázis és AI szolgáltatás: MariaDB 10.4.32 relációs adatbázis a quickhire sémával, valamint egy Python Flask mikroszerviz (ai/app.py + ai/matcher.py), amely a http://127.0.0.1:5000 címen fut és az AI párosítási számításokat végzi.

Az adatáramlás a következőképpen történik:

- A kliensoldal JavaScript a fetch() API-val hívja a PHP végpontokat (JSON kérés/válasz).
- A PHP végpontok a config.php-ban definiált MySQLi kapcsolaton keresztül kommunikálnak az adatbázissal. Minden SQL lekérdezés prepared statement-eket használ az SQL injection megelőzésére.
- Az AI párosításnál a PHP végpont (match.php vagy employer-match.php) a file_get_contents() függvénnyel HTTP POST kérést küld a Python Flask szervernek, majd a kapott JSON választ továbbítja a kliensoldalnak.

2.3.2. Regisztráció és bejelentkezés algoritmusa

A felhasználói hitelesítés két részből áll: a regisztráció új fiókot hoz létre, a bejelentkezés pedig az adatbázisban tárolt adatokkal hitelesíti a felhasználót.

Regisztráció algoritmusa (munkavállaló esetén):

1. A rendszer fogadja a POST kérés JSON adatait (név, életkor, végzettség, munkatapasztalat, e-mail, jelszó).
2. Validálja a beviteli adatokat:
   - A név nem lehet üres.
   - Az életkor 16 és 100 közötti egész szám.
   - A végzettség és munkatapasztalat nem lehet üres.
   - Az e-mail cím formátumát a PHP FILTER_VALIDATE_EMAIL szűrővel ellenőrzi.
   - A jelszó minimálisan 6 karakter hosszú.
3. Ellenőrzi, hogy az e-mail cím már foglalt-e a munkavallalok táblában (előkészített lekérdezés SELECT lekérdezéssel).
4. Ha foglalt: 409-es státuszkóddal visszautasítja („Ez az e-mail cím már foglalt.").
5. A jelszót a PHP password_hash() függvényével hash-eli (alapértelmezett bcrypt algoritmus).
6. Az adatokat előkészített lekérdezés INSERT utasítással menti az adatbázisba.

Munkáltató regisztrációja hasonló logikát követ, kiegészítve a cégspecifikus mezőkkel (cégnév, székhely, cégjegyzékszám, tevékenységi kör, adószám).

Bejelentkezés algoritmusa:

1. A rendszer fogadja a szerepkört ('employee', 'employer' vagy 'admin'), az e-mail címet és a jelszót.
2. Ellenőrzi, hogy mindkettő ki van-e töltve (ha nem: 400-as hiba).
3. A szerepkörnek megfelelő táblából lekérdezi a felhasználó adatait az e-mail cím alapján (előkészített lekérdezés).
4. A password_verify() függvénnyel összehasonlítja a megadott jelszót az adatbázisban tárolt hash-sel.
5. Sikeres egyezés esetén beállítja a PHP session változókat (user_id, user_name, user_role) és sikeres választ küld.
6. Hibás adatok esetén 401-es státuszkóddal válaszol („Hibás e-mail vagy jelszó.").

Admin fiókok kizárólag az adatbázisban hozhatók létre kézi INSERT utasítással; a regisztrációs felület nem támogatja az admin szerepkört.

2.3.3. AI párosítási algoritmus

Az AI párosítási algoritmus a QuickHire projekt egyedi fejlesztése, amely az ai/matcher.py fájlban található. Az algoritmus külső gépi tanulási könyvtárak nélkül, tiszta Python kódban valósul meg, és többszintű kulcsszó-egyezésen, szakterületi kategorizáláson és tapasztalat-összehasonlításon alapul.

Az algoritmus fő lépései:

1. Szöveg normalizálás (normalize_text() függvény):

A bemeneti szöveget kisbetűsíti, az írásjeleket eltávolítja, szavakra bontja, a kötőjeles kifejezéseket feloldja, és a szinonima-szótár alapján az ismert technológiai rövidítéseket és változatokat egységes formára hozza. Példák: „js" -> „javascript", „react.js" -> „react", „c#" -> „csharp", „webfejlesztő" -> „fejlesztő".

2. Stopszavak eltávolítása:

A rendszer egy magyar és angol stopszó-halmazt tartalmaz, amelyeket eltávolít, mivel nem hordoznak információt a párosítás szempontjából (pl. „és", „egy", „hogy", „the", „and").

1. Súlyozott pontszámítás négy dimenzióban:

a) Készségegyezés (35% súly):A munkavállaló keszsegek mezőjének szavait veti össze az

álláshirdetés szövegének szavaival. A fontos kulcsszavak (IMPORTANT_KEYWORDS halmaz, ~150 technikai és szakmai kifejezés) 2x súllyal számítanak. Ha a megnevezésben is megjelenik egy készség, bónusz pontot kap (max +16).

b) Szakterületi egyezés (25% súly): 13 szakterületi kategória (programozás, kliensoldal, szerveroldal, adatbázis, devops, mobil, design, ügyfélszolgálat, irodai, HR, marketing, értékesítés, logisztika) alapján megvizsgálja, hogy a jelölt és az állás mely kategóriákban egyezik.

c) Általános szöveg egyezés (20% súly):A munkavállaló végzettsége, munkatapasztalata és önéletrajza szöveges tartalmát veti össze az álláshirdetés szövegével.

d) Tapasztalat összehasonlítás (20% súly): A szövegből kinyert tapasztalati éveket hasonlítja össze. Ha a jelölt eléri az elvárt szintet: 100%. Ha 1 évvel kevesebb: 60%, 2 évvel: 35%, 3 évvel: 15%, többel: 0%.

4. Védőkorlátok (apply_score_guards() függvény):

Az irreális pontszámok ellen többszintű korlátozás érvényesül:

- Ha az álláshirdetés túl általános (1 vagy kevesebb specifikus kulcsszó): maximum pontszám 35%.
- Ha szinte nincs érdemi egyezés (készség < 10, általános < 10, szakterület = 0): maximum pontszám 20%.
- Senior pozícióknál (4+ év elvárás) a tapasztalathiányra erősebb büntetés vonatkozik (akár 0.45-ös szorzó).

5. Magyar nyelvű indoklás generálás (build_match_reasons() függvény): Minden párosításhoz maximum 5 tételes, magyar nyelvű szöveges indoklást generál. Tartalmazza: tapasztalati egyezés, közös szakterületi kategóriák, konkrét technológiai egyezések, profil-állás szöveg illeszkedés, figyelmeztetés ha az álláshirdetés kevés konkrét kulcsszót tartalmaz.

Az algoritmus kétirányú:

- match_candidate_to_jobs(): egy munkavállaló profilját párosítja az elérhető állásokkal (munkavállalói nézet)
- match_job_to_candidates(): egy kiválasztott álláshoz tartozó jelentkezőket rangsorolja a párosítási logika alapján (munkáltatói nézet)

Mindkét függvény a fenti logikát alkalmazza, és az eredményeket pontszám szerint csökkenő sorrendben adja vissza.

2.3.4. Jelentkezési munkafolyamat

A jelentkezési munkafolyamat egy 5 állapotú státuszgépet valósít meg, amelyet az api/apply.php fájl kezel.

Az 5 lehetséges állapot:

- „jelentkezett” – a munkavállaló leadta a jelentkezését
- „előszűrt” – a munkáltató áttekintette a jelentkezést
- „interjúra hívva” – a munkáltató interjúra hívta a jelöltet
- „elutasítva” – a munkáltató elutasította a jelentkezést
- „felvéve” – a munkáltató felvette a jelöltet

A munkavállaló jelentkezésének lépései:

1. A rendszer ellenőrzi, hogy a felhasználó bejelentkezett-e és munkavállaló-e.
2. Ellenőrzi, hogy az adott állás létezik-e az adatbázisban.
3. Ellenőrzi, hogy a munkavállaló nem jelentkezett-e már erre az állásra (SELECT lekérdezés). Ha igen: 409-es hiba („Erre az állásra már jelentkeztél.").
4. Létrehozza a jelentkezést „jelentkezett" kezdőállapottal.

A munkáltató státuszfrissítésének lépései:

1. Ellenőrzi, hogy a bejelentkezett felhasználó munkáltató-e.
2. Ellenőrzi, hogy a kért állapot az engedélyezett 5 állapot egyike-e.
3. Ellenőrzi, hogy a jelentkezés a saját állásához tartozik-e (JOIN a munkak táblával, munkaltato_id egyezésvizsgálat).
4. Ha az állapot „interjúra hívva", kezeli az interjú-időpontot: megadott időpont esetén érvényesíti (datetime-local formátum), hiányzó időpont esetén megtartja az előzőt. Más állapotnál az interjú-időpont automatikusan NULL-ra áll.
5. Végrehajtja az UPDATE lekérdezést a jelentkezesek táblán.

2.3.5. Üzenetküldés és olvasottság-kezelés

A QuickHire kétirányú üzenetküldési rendszert valósít meg munkavállalók és munkáltatók között. Az adminisztrátorok nem használhatják az üzenetküldési funkciót – a navigációs sávban az „Üzenetek" menüpont admin szerepkörnél nem jelenik meg.

Az üzenetküldés algoritmusa:

1. Validálja a bemenetet: a címzett azonosítója pozitív szám, a címzett típusa 'employee' vagy 'employer', az üzenet szövege nem üres.
2. Megakadályozza, hogy a felhasználó saját magának küldjön üzenetet(feladó ID + típus = címzett ID + típus vizsgálat).
3. Ellenőrzi a címzett létezését a megfelelő táblában.
4. Az üzenetet elmenti az uzenetek táblába (felado_id, felado_tipus, cimzett_id, cimzett_tipus párosokkal, olvasott = 0 kezdőértékkel).

A beszélgetéslista lekérdezése:

1. Az összes üzenetet lekérdezi, ahol a felhasználó feladó vagy címzett.
2. Dátum szerint csökkenő sorrendben feldolgozza, és minden partnert csak egyszer vesz fel (az első, tehát legújabb üzenet alapján).
3. A partner nevét a megfelelő táblából kérdezi le, és gyorsítótárazza, hogy ne történjen felesleges adatbázis-hívás.
4. Megjelöli, ha van olvasatlan üzenet a partnertől.

Az olvasottnak jelölés automatikusan történik: amikor a felhasználómegnyitja egy adott partnerrel a beszélgetést, a rendszer UPDATE lekérdezéssel az összes, a partnertől érkezett olvasatlan üzenetet olvasottnak állítja.

2.3.6. Fiók törlése kaszkád logikával

A QuickHire jelenlegi verziójában a fiók törlésének lehetősége a munkavállalói felületen érhető el. A törlés logikája nem az adatbázis beépített CASCADE mechanizmusára támaszkodik, hanem PHP kódban, explicit lépésekben valósul meg az api/profile.php fájlban.

Munkavállaló fiók törlése:

1. Törli a munkavállaló összes jelentkezését a jelentkezesek táblából.
2. Törli a munkavállaló összes üzenetét az uzenetek táblából, feladóként és címzettként egyaránt.
3. Törli a munkavállaló profilját a munkavallalok táblából.
4. Megszünteti a PHP session-t (session_destroy()).

A lépések sorrendje azért fontos, mert először a kapcsolódó rekordokat kell eltávolítani, és csak ezután törölhető maga a felhasználói profil.

2.4. Tesztdokumentáció

2.4.1. Tesztelési környezetek

Az alkalmazás funkcionális tesztelését elsősorban helyi fejlesztői környezetben végeztük. A kliensoldali és szerveroldali működést egy Windows 10 operációs rendszert futtató számítógépen, Brave 1.89.132 böngésző használatával, 1920 × 1080 képernyőfelbontás mellett ellenőriztük.

A szerveroldali komponensek helyi XAMPP környezetben futottak, amely biztosította az Apache webszervert, a PHP futtatását és a MariaDB adatbázis működését. Az adatbázis tartalmát és a táblák állapotát phpMyAdmin felületen keresztül vizsgáltuk. Az AI alapú párosítási szolgáltatás külön Python környezetben, Flask-alapú szerverként futott, és a webalkalmazás HTTP kéréseken keresztül kapcsolódott hozzá.

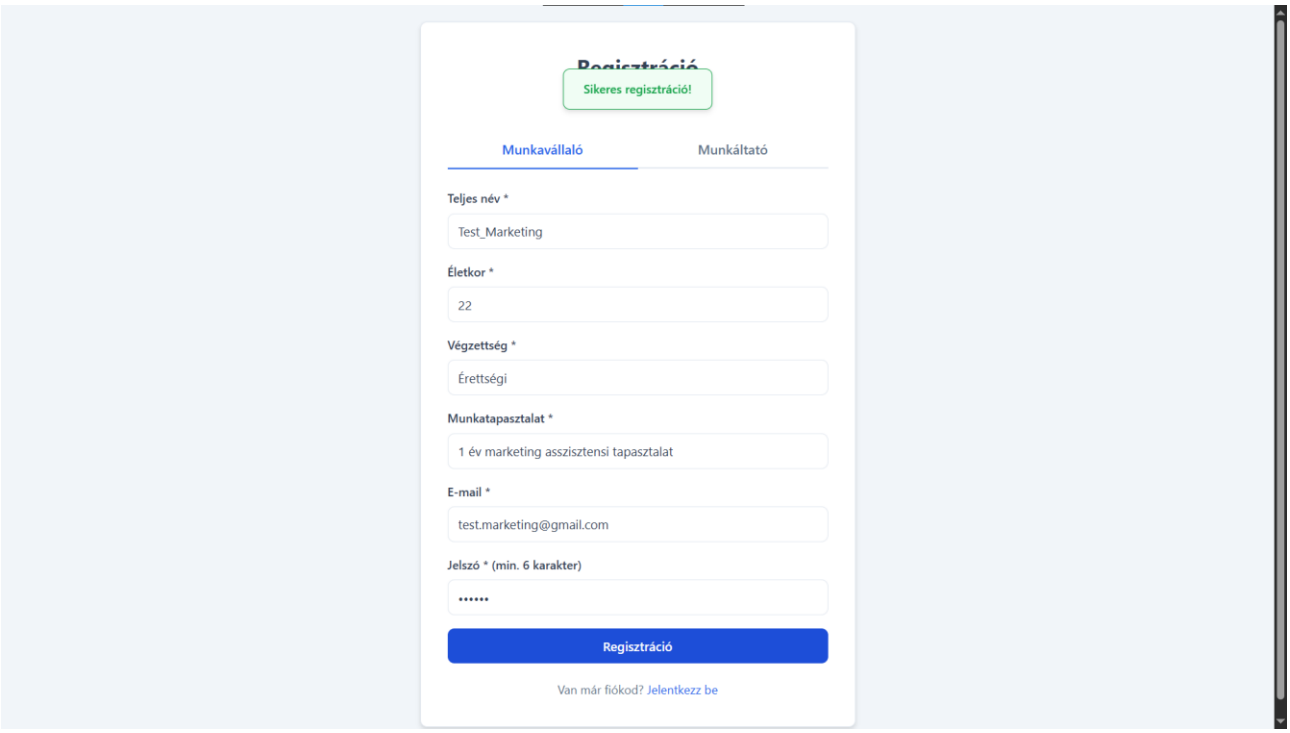
A tesztelés során ellenőriztük a regisztráció, a bejelentkezés, az állásböngészés, a jelentkezés, a jelentkezéskezelés, az üzenetküldés, az admin felület és az AI alapú ajánlási funkciók működését.

2.4.2. Helyes működés bizonyítása

Az alkalmazás fő funkcióinak helyes működését több különböző tesztesettel ellenőriztük. A tesztelés célja annak igazolása volt, hogy a rendszer a megadott szerepkörök és folyamatok szerint működik.

2.4.2.1. Regisztráció tesztelése

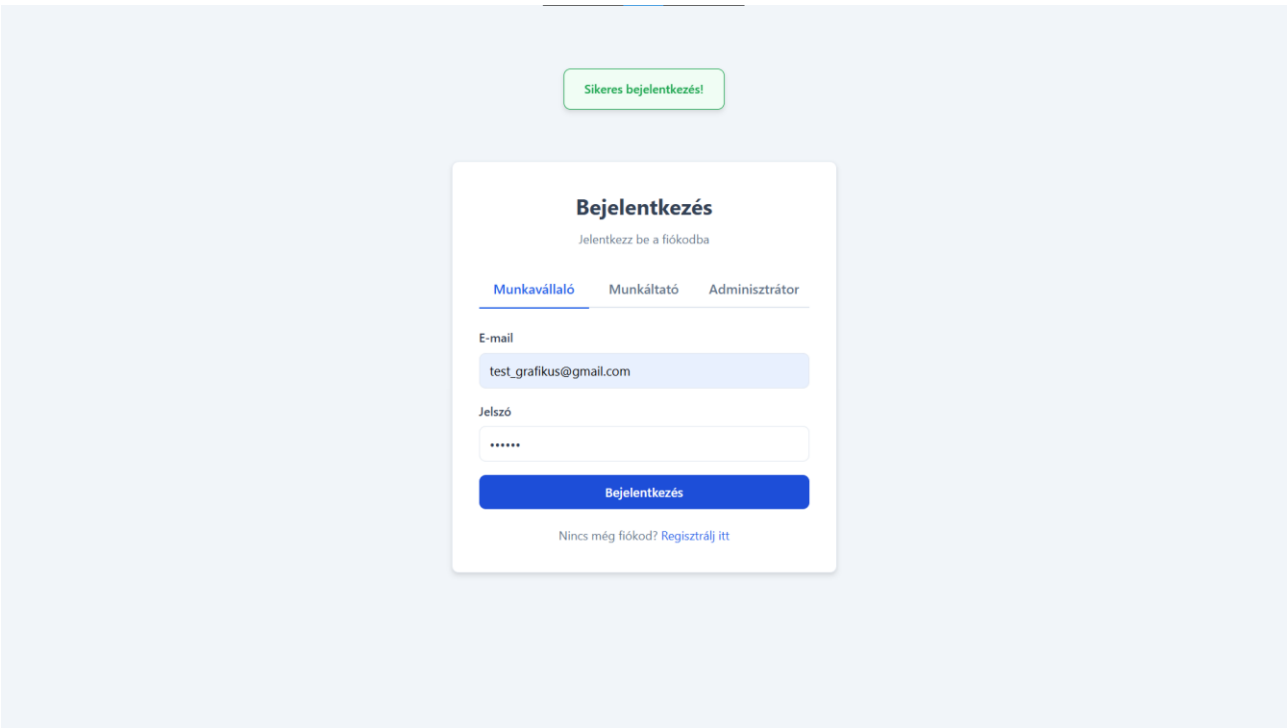
A regisztrációs felületen munkavállalói és munkáltatói fiók létrehozását is ellenőriztük. A kötelező mezők megfelelő kitöltése esetén a rendszer sikeres regisztrációs visszajelzést jelenít meg, és az új felhasználó adatai bekerülnek az adatbázisba.



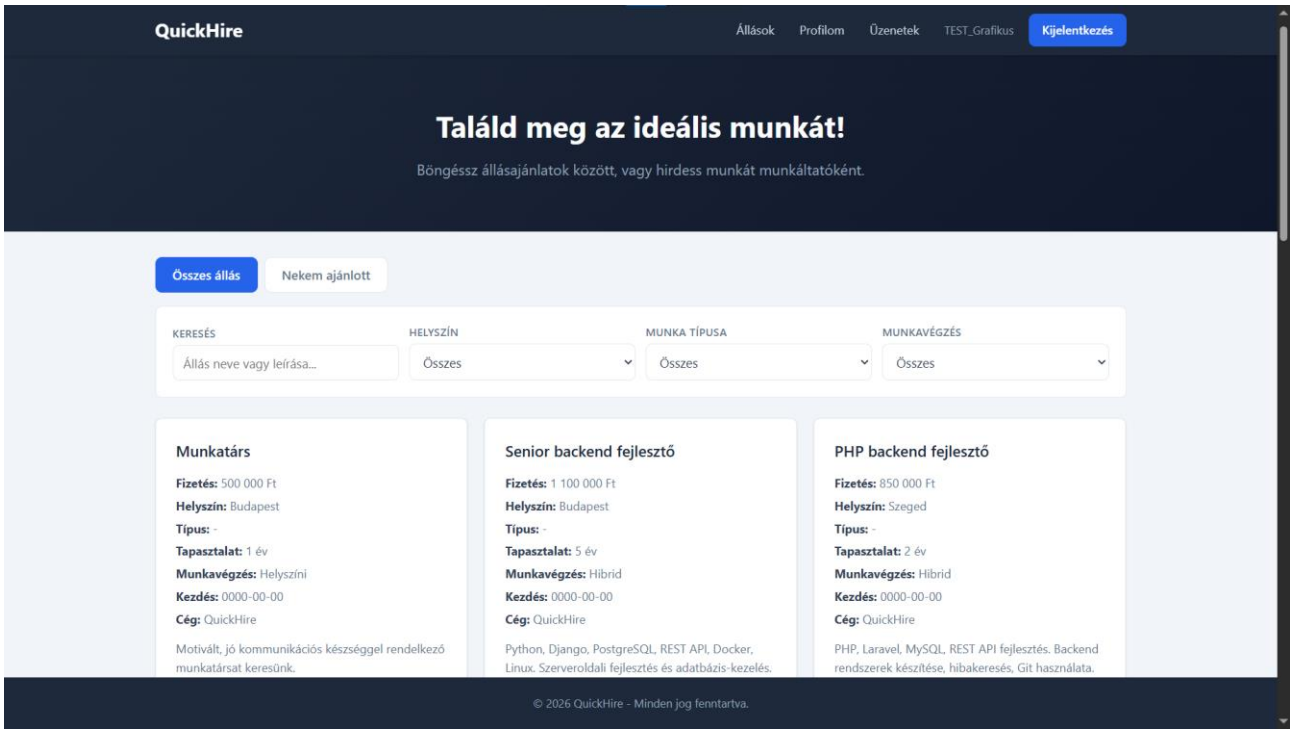
2. ábra: Sikeres munkavállalói regisztráció a QuickHire rendszerben.

2.4.2.2. Bejelentkezés tesztelése

A bejelentkezési funkciót mindhárom szerepkörrel ellenőriztük. Sikeres belépés után a rendszer a felhasználót a jogosultságának megfelelő felületre irányítja át. A munkavállaló a főoldalra, a munkáltató a vezérlőpultra, az adminisztrátor pedig az adminisztrációs felületre jut.



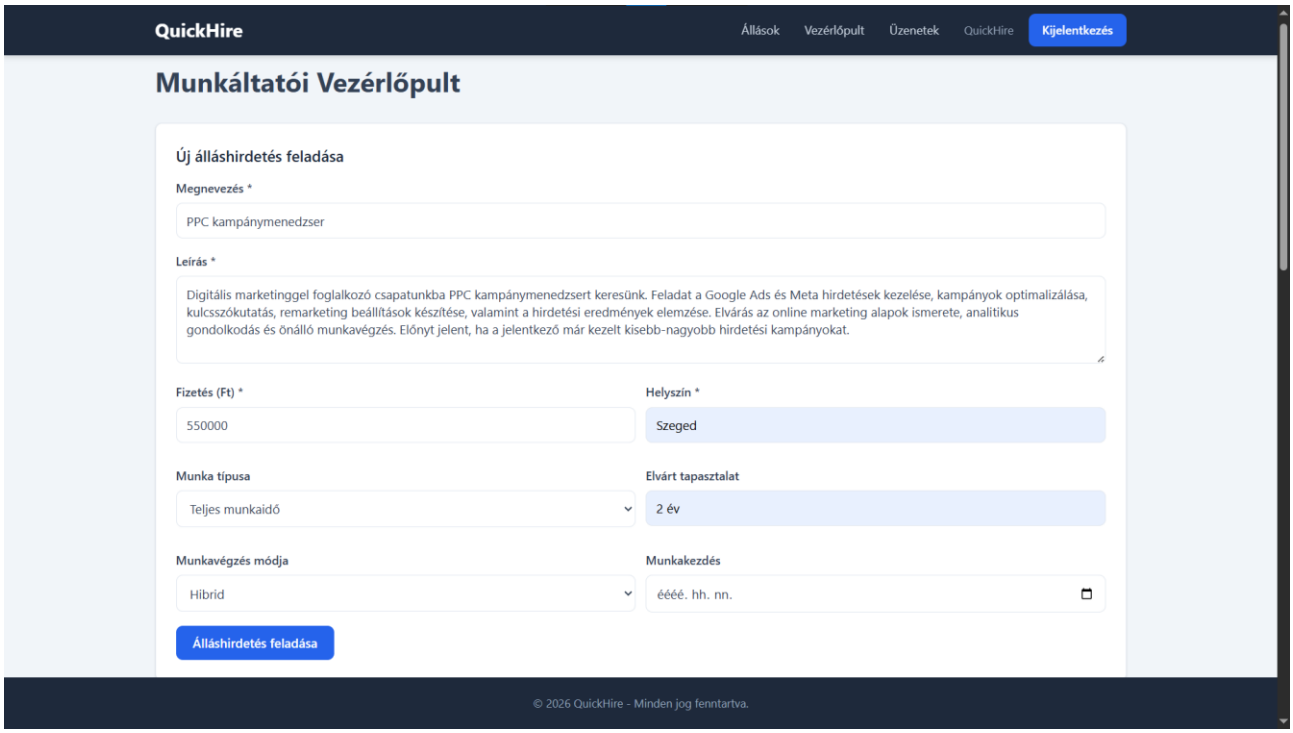
3. ábra: Sikeres bejelentkezés a munkavállalói fiókba.



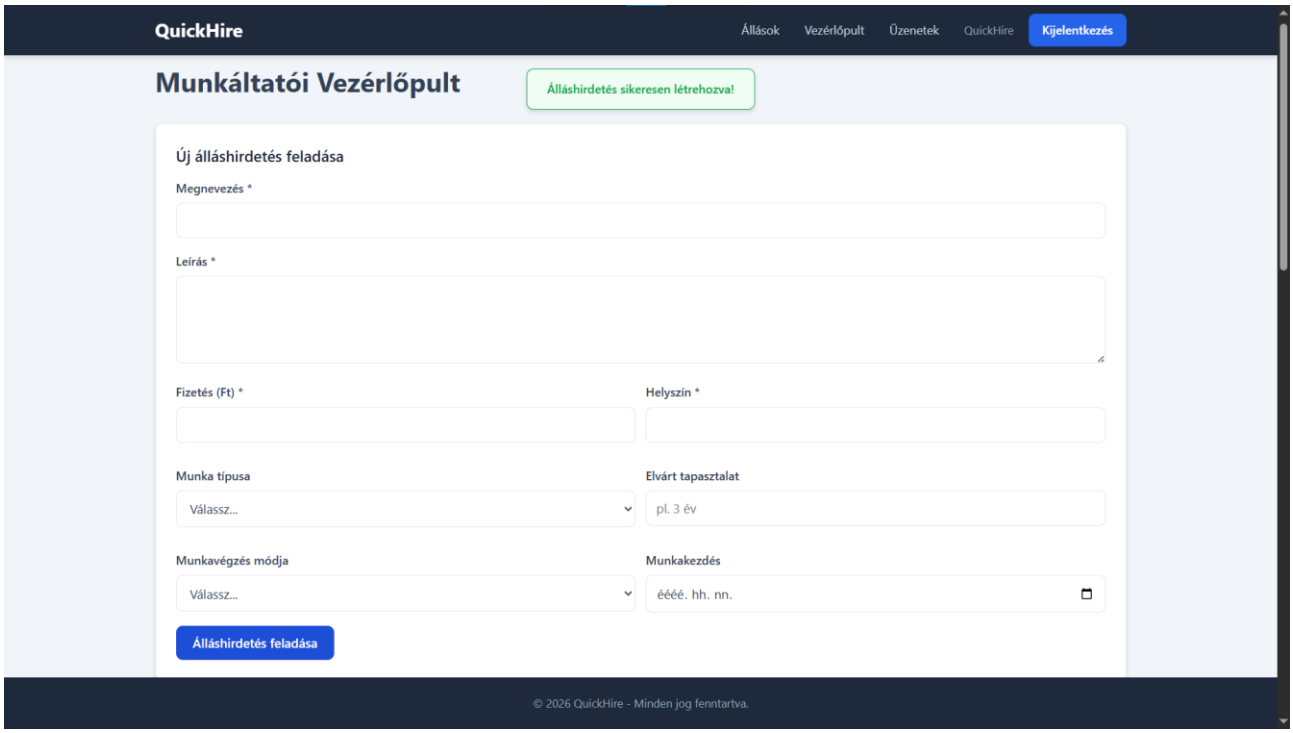
4. ábra: Az álláslista megjelenítése munkavállalói nézetben, keresési és szűrési lehetőségekkel.

2.4.2.3. Álláshirdetés feladása

Munkáltatói fiókkal belépve ellenőriztük az új álláshirdetés létrehozását. A megnevezés, leírás, fizetés, helyszín, munka típusa, elvárt tapasztalat, munkavégzés módja és munkakezdés mezők kitöltése után a rendszer létrehozza az új hirdetést, amely megjelenik az állások között.



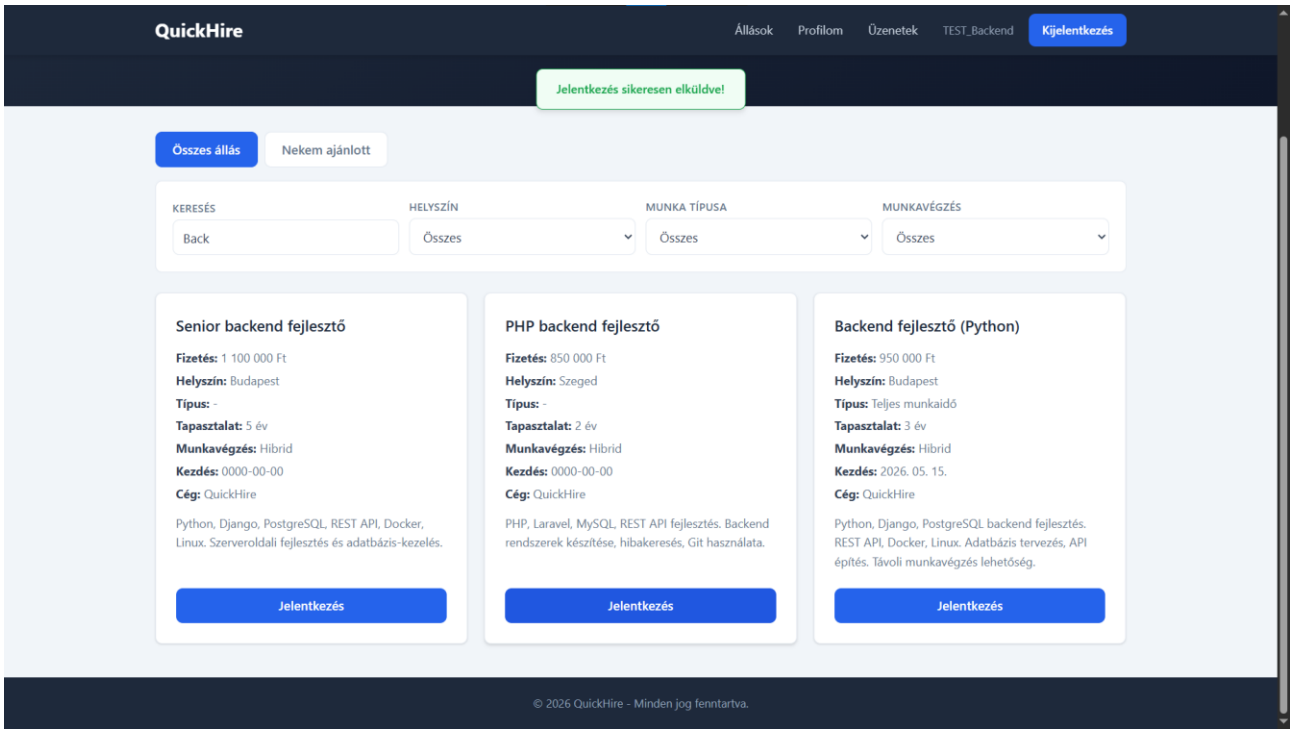
5. ábra: Új álláshirdetés adatainak kitöltése a munkáltatói vezérlőpulton.



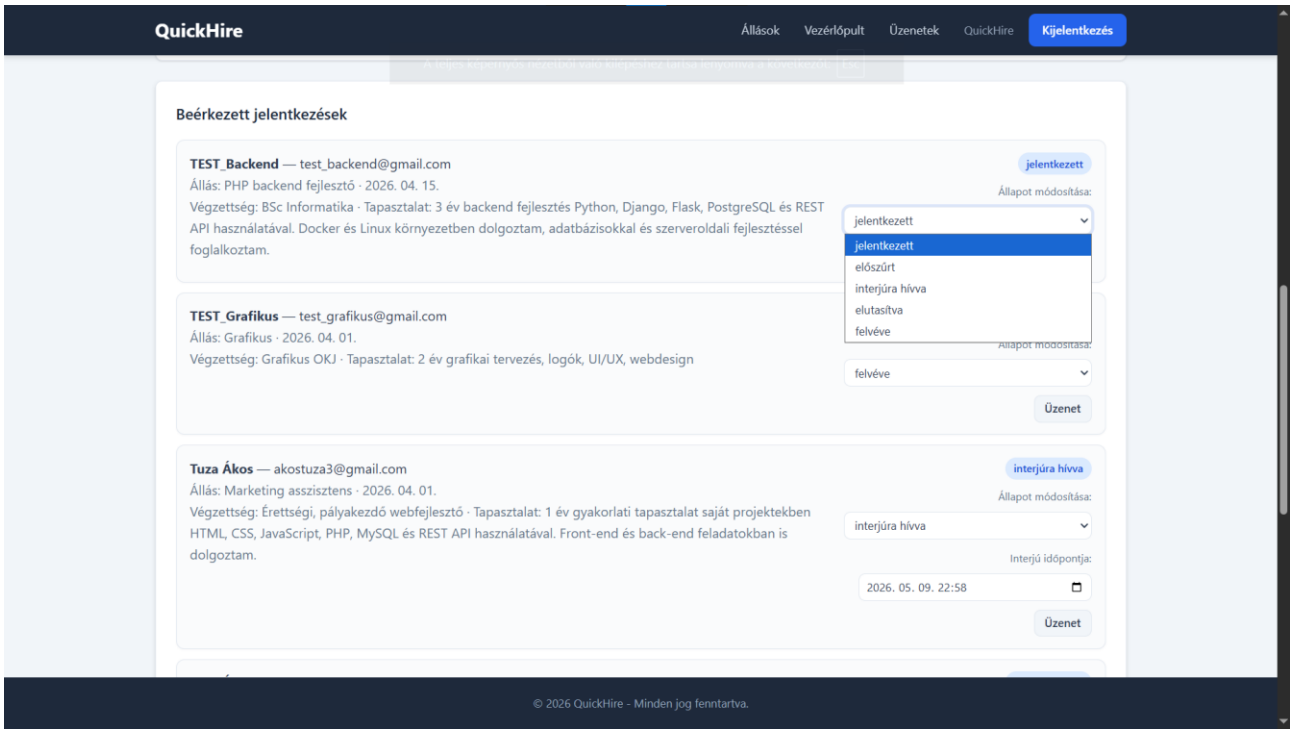
6. ábra: Sikeresen létrehozott álláshirdetés visszajelzése a munkáltatói felületen.

2.4.2.4. Jelentkezés és státuszkezelés

Munkáltatói oldalon ellenőriztük a jelentkezések állapotváltoztatását. A rendszer támogatja az ötállapotú jelentkezési munkafolyamatot: jelentkezett, előszűrt, interjúra hívva, elutasítva, felvéve. Az interjúra hívva állapot esetén interjú-időpont is megadható.



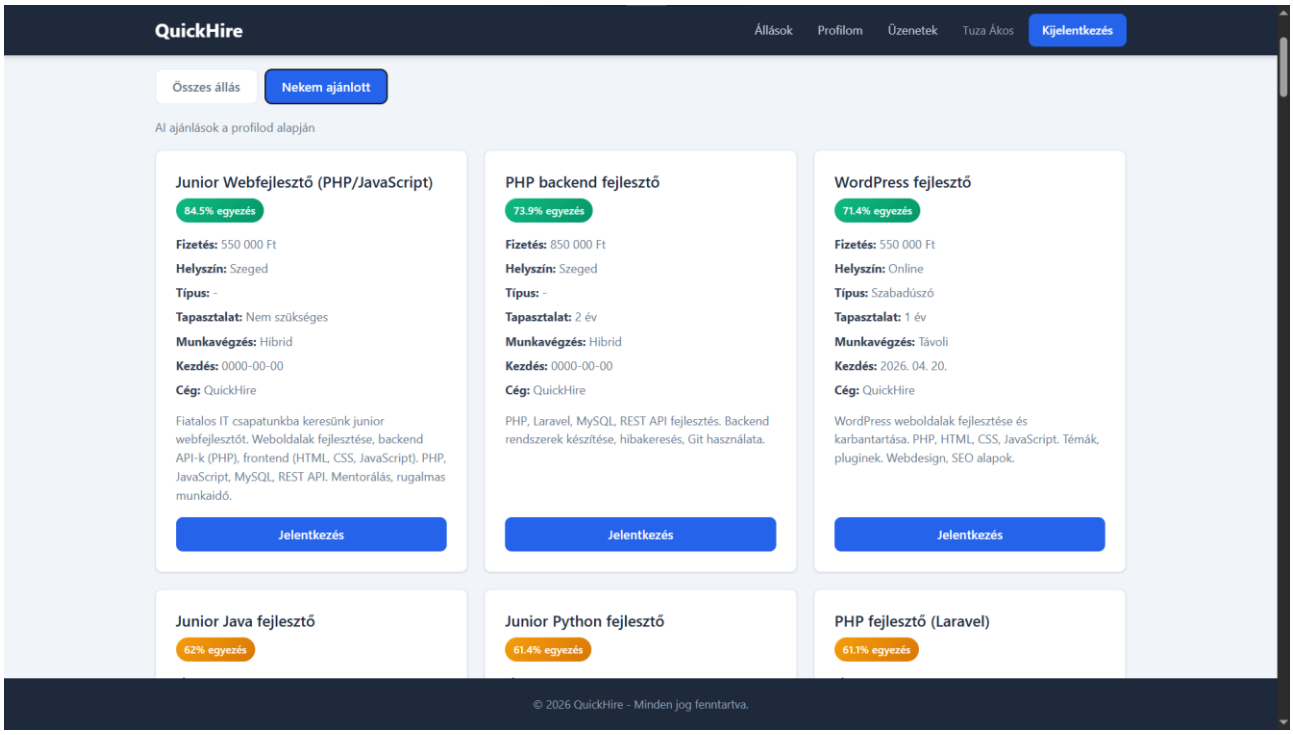
7. ábra: Sikeresen elküldött állásjelentkezés visszaigazolása a munkavállalói felületen.



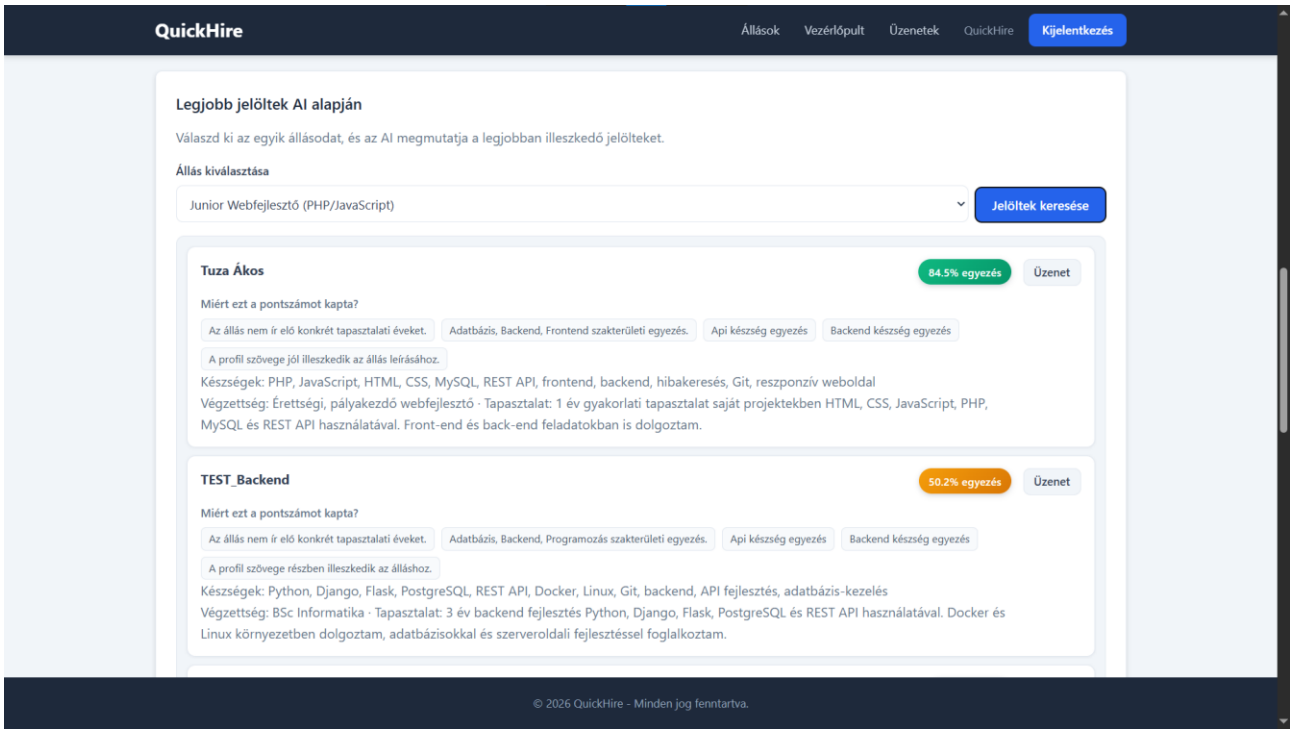
8. ábra: A beérkezett jelentkezések kezelése a munkáltatói vezérlőpulton, állapotmódosítással és interjúidőpont megadásával.

2.4.2.5. AI párosítás

Munkavállalói oldalon a Nekem ajánlott nézetben ellenőriztük, hogy a rendszer a profiladatok alapján rangsorolt álláslistát jelenít meg. Munkáltatói oldalon azt vizsgáltuk, hogy egy kiválasztott álláshoz a rendszer képes-e a jelentkezőket egyezési pontszám alapján rangsorolni.



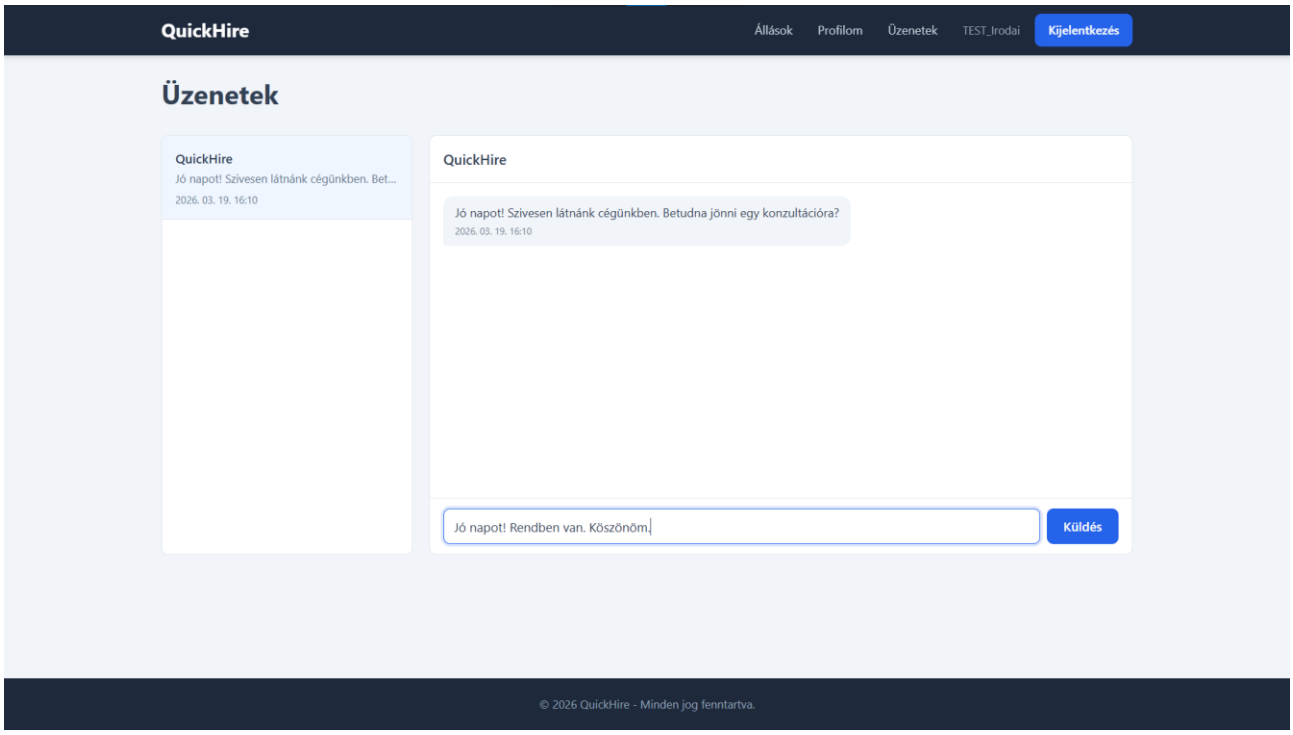
9. ábra: AI alapú állásajánlások megjelenítése a munkavállaló profilja alapján.



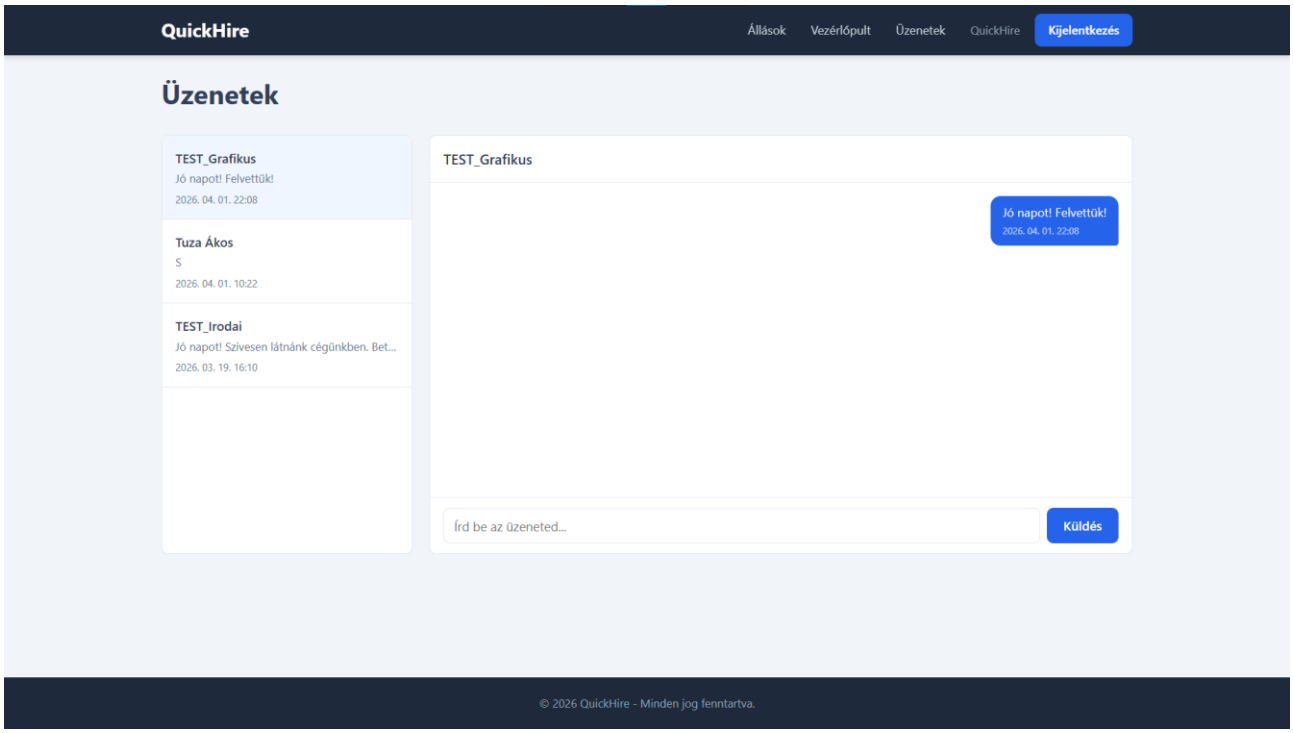
10. ábra: AI alapú jelöltajánlás a munkáltatói oldalon, százalékos egyezéssel és indoklással.

2.4.2.6. Üzenetküldés

A munkáltató és munkavállaló közötti üzenetküldést kétirányú kommunikációval ellenőriztük. A rendszer megfelelően eltárolja az elküldött üzeneteket, és azok a beszélgetési felületen megjelennek.



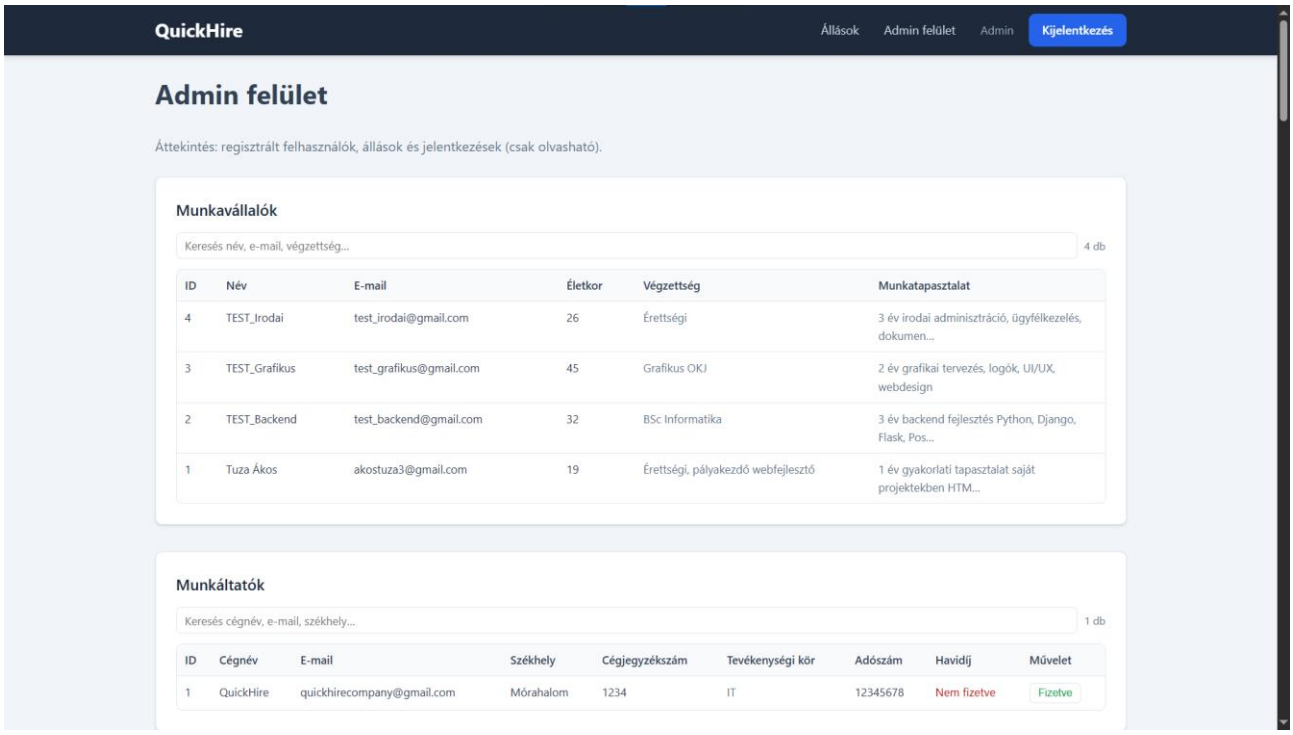
11. ábra: Üzenetküldés munkavállalói nézetben a QuickHire belső üzenetküldő rendszerében.



12. ábra: Üzenetküldés munkáltatói nézetben a jelentkezőkkel folytatott kommunikációhoz.

2.4.2.7. Admin felület

Adminisztrátori jogosultsággal ellenőriztük az admin felület működését. A rendszer megjeleníti a munkavállalók, munkáltatók, állások és jelentkezések adatait tartalmazó áttekintő listákat, így az adminisztrátor nyomon tudja követni a rendszer fő adategységeit.



13. ábra: Az admin felület áttekintő nézete a regisztrált munkavállalók és munkáltatók adataival.

2.4.3. Hibakezelés és validáció tesztelése

Az alkalmazás tesztelése során ellenőriztük, hogy a rendszer hogyan reagál hibás, hiányos vagy nem megengedett műveletekre. A vizsgálat során a rendszer vagy a böngésző minden esetben egyértelmű visszajelzést adott a hibáról.

A dokumentációban az alábbi hibakezelési eseteket mutatjuk be:

- Hibás e-mail címmel vagy jelszóval történő bejelentkezés esetén a rendszer a „Hibás e-mail vagy jelszó.” üzenetet jeleníti meg.
- Már foglalt e-mail címmel történő regisztráció esetén a rendszer a „Ez az e-mail cím már foglalt.” üzenetet jeleníti meg.
- Munkáltatói fiókkal történő jelentkezési kísérlet esetén a rendszer a „Csak munkavállalók jelentkezhetnek.” üzenetet jeleníti meg.
- Kötelező mező üresen hagyása esetén a böngésző beépített űrlapellenőrzése figyelmezteti a felhasználót a hiányzó adat megadására.

A tesztelés alapján megállapítható, hogy a rendszer a legfontosabb hibás felhasználói műveletekre megfelelően reagál, és minden esetben jól látható visszajelzést ad.

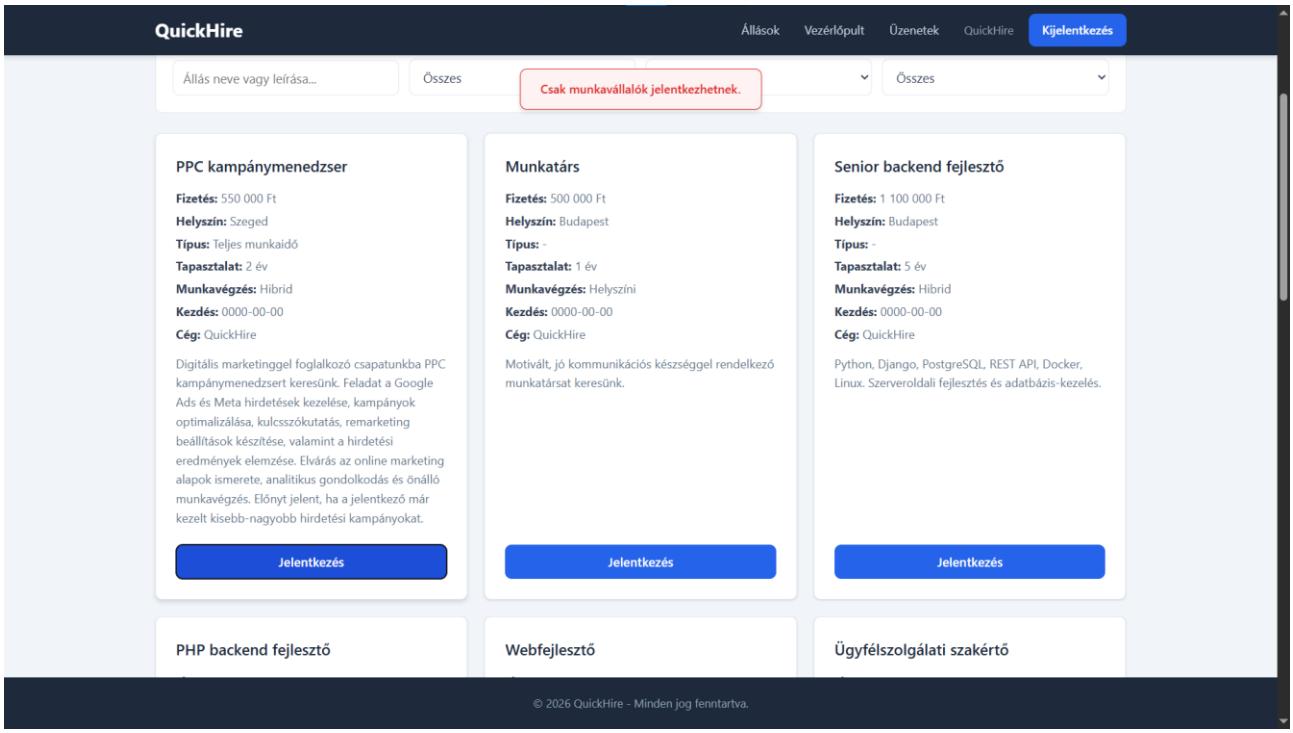
2.4.4. Hibakezelési és AI szolgáltatási tesztek

Az AI alapú ajánlórendszer működését külön is ellenőriztük. A rendszer normál működés esetén a munkavállaló profiladatai alapján rangsorolt állásajánlatokat jelenít meg, illetve munkáltatói oldalon képes a jelentkezők rangsorolására.

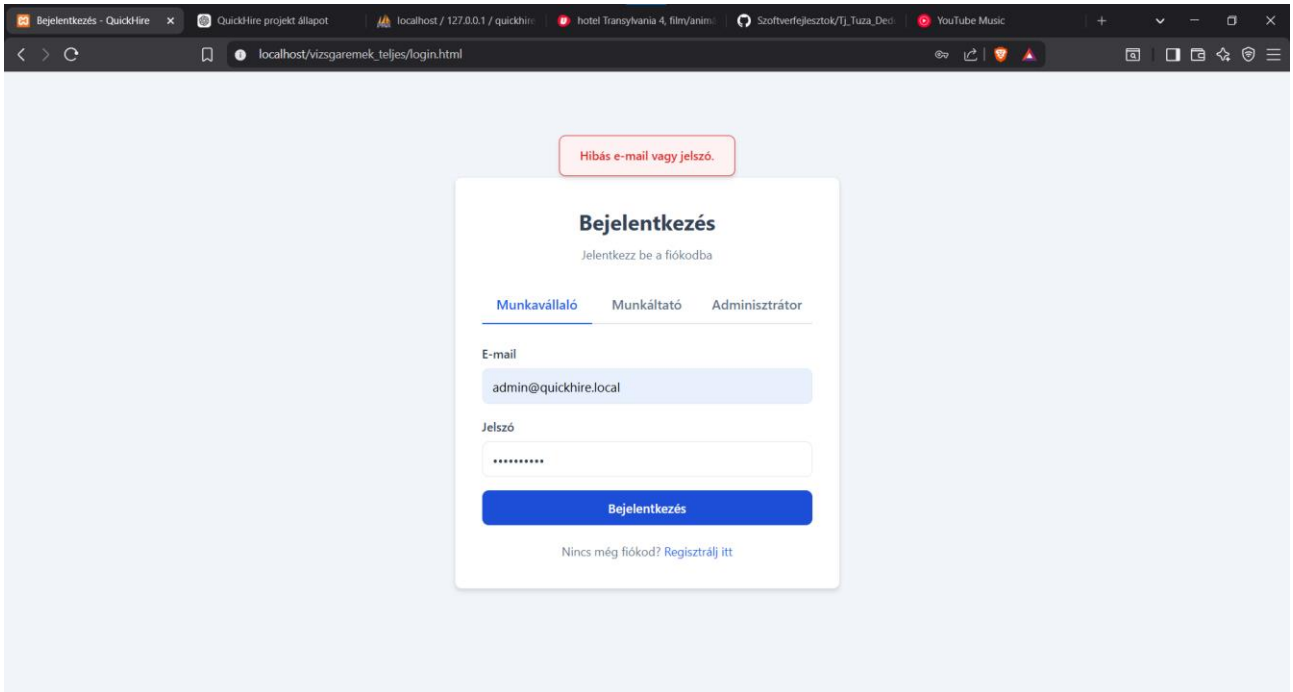
A hibakezelés vizsgálata során azt az esetet is teszteltük, amikor a Python Flask-alapú AI szolgáltatás nem fut. Ilyenkor a rendszer nem omlik össze, hanem jól látható hibaüzenetben tájékoztatja a felhasználót arról, hogy az AI szolgáltatás nem érhető el, és megjeleníti az indításhoz szükséges parancsot is.

A tesztelés során megjelenített üzenet: „Az AI szolgáltatás nem elérhető. Indítsd el: cd ai && python app.py”

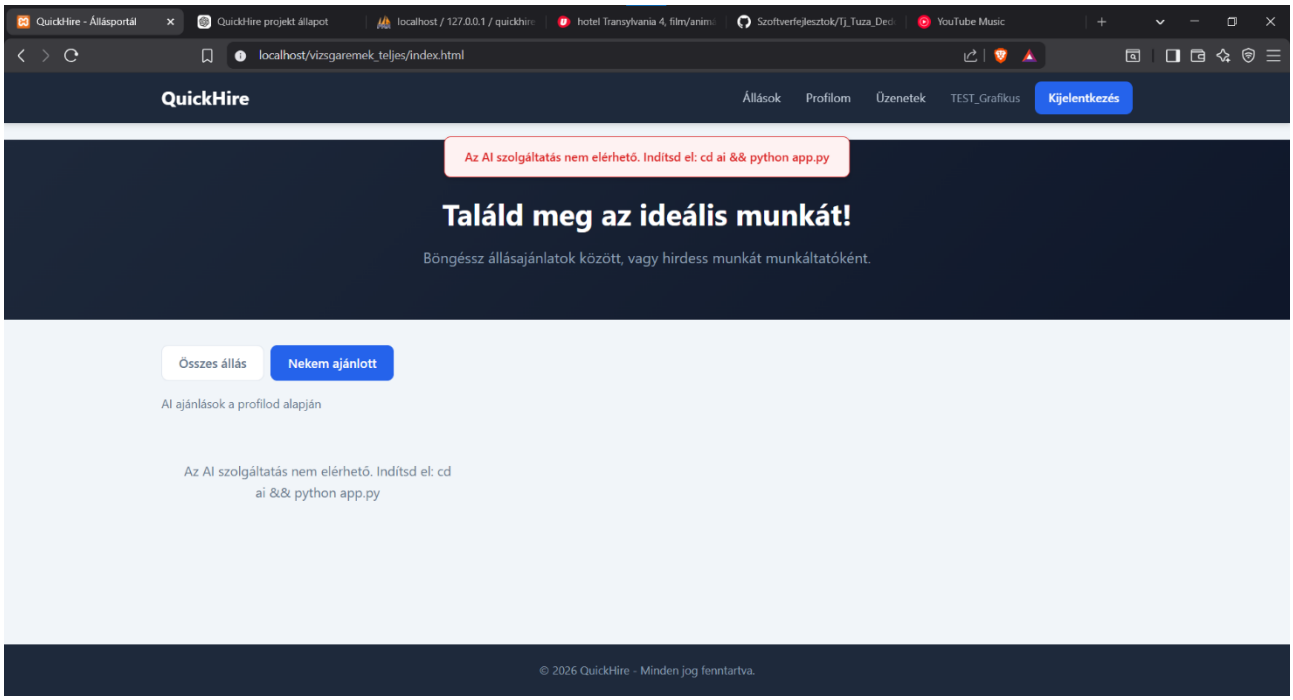
Ez alapján megállapítható, hogy az alkalmazás az AI szolgáltatás kiesése esetén is kezelhető marad, és a felhasználó egyértelmű tájékoztatást kap a hiba okáról.



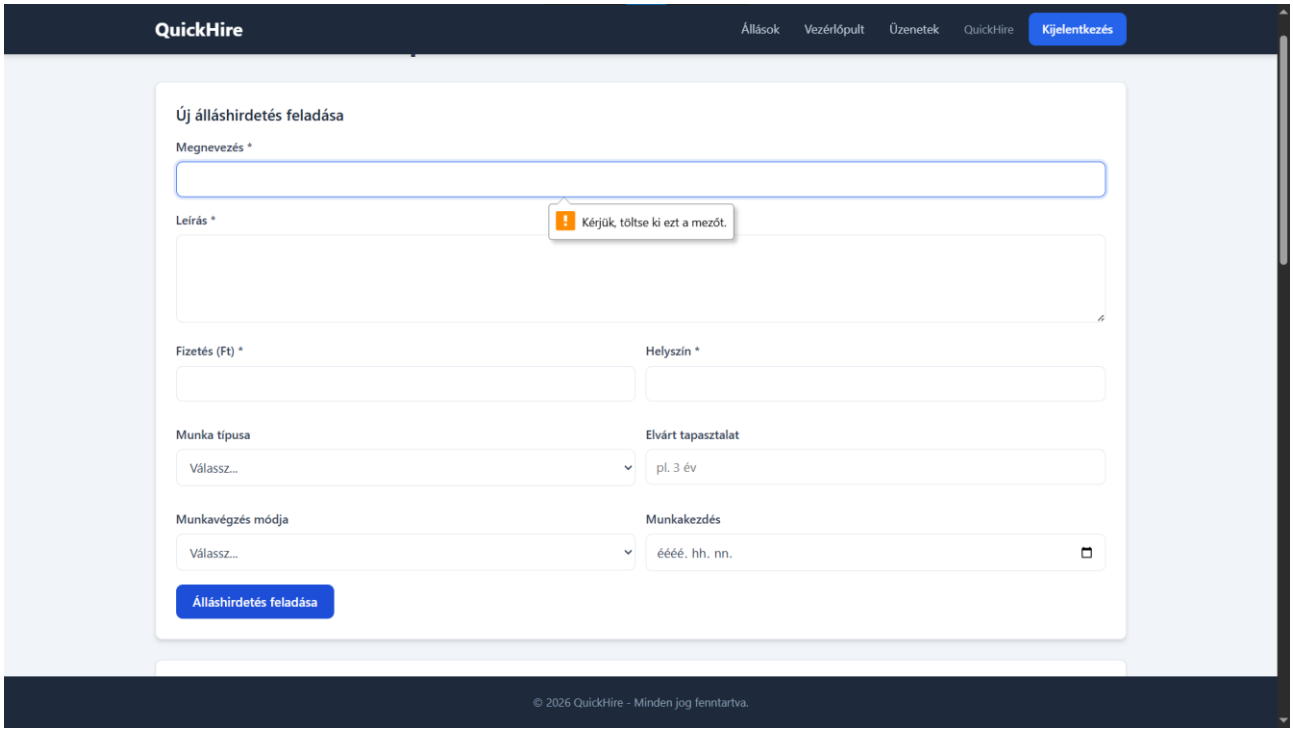
14. ábra: Jogosultsági hibaüzenet megjelenítése, amikor nem munkavállalói fiókból történik jelentkezés.



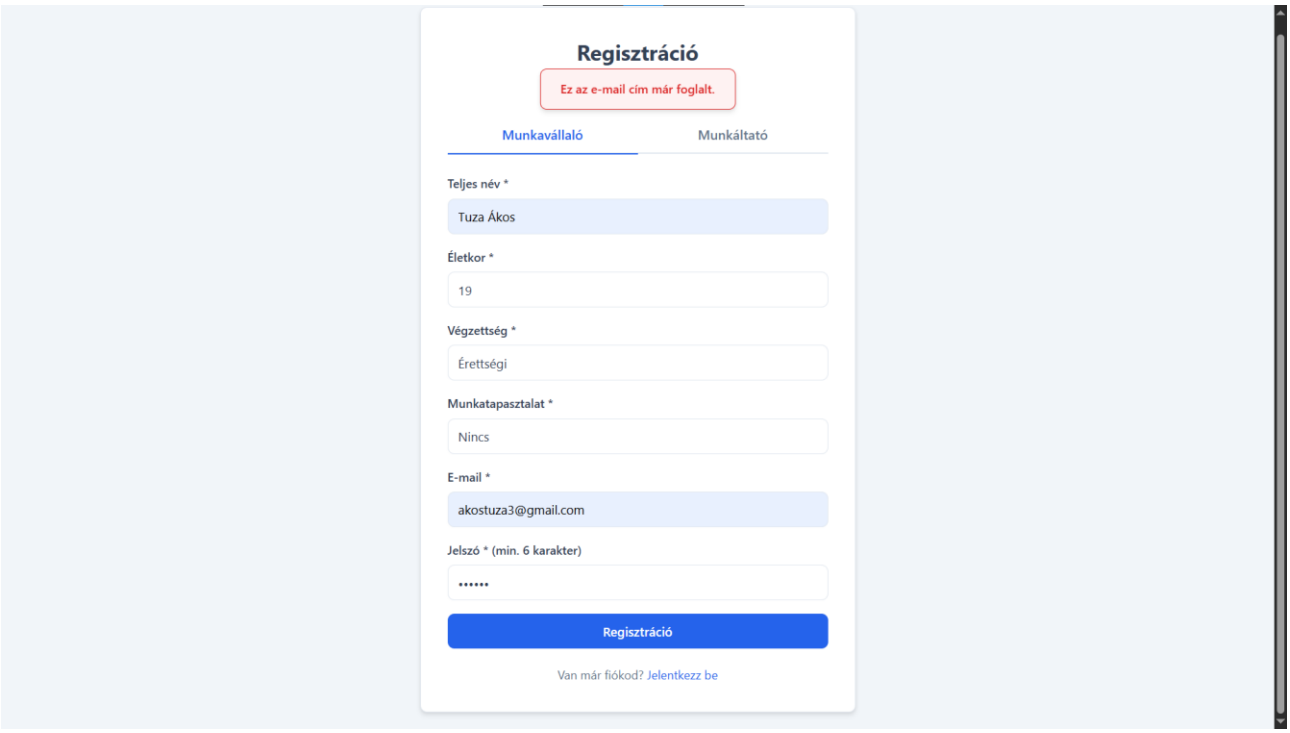
15. ábra: Hibás bejelentkezési adatok esetén megjelenő hibaüzenet.



16. ábra: Az AI szolgáltatás leállása esetén megjelenő rendszerüzenet a munkavállalói felületen.



17. ábra: Kötelező mező kitöltésének ellenőrzése az álláshirdetés feladásakor.



18. ábra: Sikertelen regisztráció foglalt e-mail-cím megadása esetén.

2.4.5. Tesztelői hozzáférés

A teszteléshez külön létrehozott felhasználói fiókokat használtunk, hogy a rendszer főbb szerepkörei elkülönítve ellenőrizhetők legyenek.

Munkavállalói tesztfiók:

email: test_grafikus@gmail.com
jelszó: 123456

email: test_irodai@gmail.com
jelszó: 123456

email: test_backend @gmail.com
jelszó: 123456

Munkáltatói tesztfiók:

email: quickhirecompany@gmail.com
jelszó: 123456

Adminisztrátori tesztfiók:
email: admin@quickhire.local
jelszó: admin123

A tesztfiókok használata lehetővé teszi, hogy a bíráló vagy tesztelő a rendszer működését előre rögzített adatokkal, külön regisztráció nélkül is ellenőrizhesse.

2.5. Fejlesztési lehetőségek

Az alkalmazás jelenlegi verziója funkcionálisan teljes, de több irányban
továbbfejleszthető:

1. Álláshirdetés aktiválás/deaktiválás:

Az adatbázis munkak táblájában az aktiv mező már létezik a sémában, de a jelenlegi alkalmazáskód nem használja. Ez a mező kiindulópontja lehet egy olyan funkció megvalósításának, amellyel a munkáltató időszakosan elrejtheti álláshirdetéseit anélkül, hogy törölné őket.

2. Munkáltatói előfizetési rendszer:

A munkaltatok táblában a havi_dij_fizetve mező szintén jelen van a sémában, de a jelenlegi kód nem hivatkozik rá. Egy fizetési rendszer integrálásával a munkáltatók számára előfizetéses funkciók lennének kialakíthatók.

3. Fejlettebb AI párosítás:

A jelenlegi kulcsszó-alapú algoritmus kiegészíthető vagy lecserélhető gépi tanulási modellre (pl. Hugging Face magyar nyelvi modell), amely a szöveg szemantikai tartalmát is figyelembe veszi.

4. Fájlfeltöltés:

Önéletrajz (PDF) és profilkép feltöltési lehetőség a munkavállaló számára, illetve céges logó a munkáltató számára.

5. Valós idejű üzenetküldés:

A jelenlegi kérés-válasz alapú üzenetküldés kiváltása WebSocket protokollal, amely azonnali értesítést biztosítana új üzenetek érkezésekor.

6. E-mail értesítések:

Automatikus értesítés küldése a munkavállalónak, ha a jelentkezésének állapota megváltozik.

7. Többnyelvűség:

Az alkalmazás jelenleg kizárólag magyar nyelven működik. Többnyelvű támogatás hozzáadása szélesebb felhasználói kört érhetne el.

3. FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

3.1. A program célja és fő funkciói

A QuickHire egy webes állásportál alkalmazás, amelynek célja, hogy az álláskeresőket és a munkáltatókat egy helyen, hatékonyan kösse össze. A program legfőbb újítása egy AI alapú ajánlási rendszer, amely a felhasználó profilja alapján automatikusan javasol számára megfelelő állásokat, illetve a munkáltatónak a legalkalmasabb jelölteket.

A program főbb funkciói:

- Álláshirdetések böngészése és szűrése (regisztráció nélkül is elérhető)
- Regisztráció és bejelentkezés munkavállalóként vagy munkáltatóként
- AI alapú személyre szabott állásajánlások munkavállalóknak
- AI alapú jelölt rangsorolás munkáltatóknak
- Álláshirdetés feladása munkáltatóként
- Állásra történő jelentkezés munkavállalóként
- Jelentkezések állapotának kezelése (5 lépcsős munkafolyamat)
- Kétirányú üzenetküldés munkavállalók és munkáltatók között
- Munkavállalói profilkezelés és fiók törlése
- Admin felület a rendszer áttekintéséhez

Regisztráció nélkül elérhető funkciók:

- Az álláshirdetések böngészése, szűrése (helyszín, típus, munkavégzés módja) és megtekintése a főoldalon.

Regisztrációhoz kötött funkciók:

- Állásra jelentkezés, AI ajánlások, profilkezelés, üzenetküldés, munkáltatói álláshirdetés feladása, jelentkezéskezelés, AI jelölt rangsorolás.

3.2. Szükséges hardver és szoftver

A QuickHire rendszer használatához számítógép, laptop, táblagép vagy okostelefon, valamint modern webböngésző szükséges. Helyi futtatás esetén internetkapcsolat nem feltétel.

A rendszer futtatásához és használatához modern webböngésző szükséges. A fejlesztés és tesztelés során a rendszer Windows 10 operációs rendszeren, Brave 1.89.132 böngészőben, 1920 × 1080 képernyőfelbontás mellett került kipróbálásra. A felület reszponzív kialakítású, ezért kisebb képernyőméreteken is használható.

Szerveroldalon a rendszer működéséhez XAMPP környezet szükséges, amely biztosítja az Apache webszervert, a MariaDB adatbázist és a PHP futtatását. A projekt fejlesztése során a használt környezet XAMPP 8.2.12, MariaDB 10.4.32 és PHP 8.2.12 verziókra épült. Az adatbázis kezelésére phpMyAdmin 5.2.1 verziót használtunk.

Az AI alapú párosítási szolgáltatás futtatásához Python környezet is szükséges. A projektben Python 3.13.13 és Flask 3.1.3 keretrendszer került használatra. Az AI szolgáltatás külön Flask szerverként fut, amelyet a PHP-alapú alkalmazás HTTP kéréseken keresztül ér el.

A rendszer fejlesztési és tesztelési környezete tehát egy Windows 10 operációs rendszerű számítógép volt, amelyen a XAMPP, a Python futtatókörnyezet és a Brave böngésző együttesen biztosították az alkalmazás teljes működését.

3.3. Telepítés és indítás

A QuickHire rendszer helyi környezetben, XAMPP és Python segítségével futtatható. A telepítés és indítás folyamata az alábbi lépésekből áll.

1. XAMPP telepítése

Első lépésként telepíteni kell a XAMPP környezetet, amely biztosítja az Apache webszervert, a PHP futtatását és az adatbázis-kezelést. A telepítés az alapértelmezett beállításokkal történhet, jellemzően a C:\xampp könyvtárba.

2. A projektfájlok elhelyezése

A QuickHire projekt teljes mappáját a XAMPP htdocs könyvtárába kell másolni. Ha a projektmappa neve quickhire, akkor az elérési út például a következő lesz: C:\xampp\htdocs\quickhire\

3. A XAMPP szolgáltatások elindítása

A XAMPP Control Panel megnyitása után el kell indítani az Apache és a MySQL szolgáltatásokat. Ezek biztosítják a PHP-alapú webalkalmazás és az adatbázis működését.

4. Az adatbázis importálása

A böngészőben meg kell nyitni a http://localhost/phpmyadmin/ címet, majd az Importálás menüpontban ki kell választani a projekt mappájában található quickhire.sql fájlt. Az importálás elindítása után létrejön a quickhire adatbázis a szükséges táblákkal és a teszteléshez használt adatokkal.

5. A Python alapú AI szolgáltatás telepítése és indítása

A QuickHire AI alapú ajánlórendszere külön Python Flask szolgáltatásként működik, ezért az alkalmazás teljes használatához ezt a komponenst is el kell indítani. Ehhez parancssorban a projekt ai nevű könyvtárába kell navigálni, például az alábbi módon:

cd C:\xampp\htdocs\quickhire\ai

Ezt követően a szolgáltatás a következő paranccsal indítható el: python app.py

Sikeres indítás esetén a konzolon megjelenik, hogy a Flask szerver fut, és elérhető a 127.0.0.1:5000 címen. Ez biztosítja, hogy a rendszer AI alapú párosítási funkciói megfelelően működjenek.

6. Az AI szolgáltatás ellenőrzése

Az AI szerver sikeres indítása után a konzolon látható, hogy a Flask szolgáltatás a 127.0.0.1:5000 címen fut. Ha ez az üzenet megjelenik, akkor az AI szolgáltatás elindult, és a webalkalmazás képes használni a párosítási funkciókat.

7. Az alkalmazás megnyitása

A QuickHire webalkalmazás a böngészőben a projektmappa nevének megfelelő localhost útvonalon nyitható meg. Ha a projekt mappaneve quickhire, akkor az alkalmazás a következő címen érhető el:

http://localhost/quickhire/

Ekkor megjelenik a rendszer főoldala, ahonnan elérhetők az állások, a bejelentkezési és regisztrációs felületek, valamint a további funkciók.

Megjegyzés

Az alkalmazás alapvető funkciói, például a regisztráció, a bejelentkezés, az állásböngészés, a jelentkezés és az üzenetküldés a PHP és az adatbázis környezet működése mellett használhatók. Az AI alapú ajánlások és rangsorolások azonban csak akkor érhetők el, ha a Python Flask szolgáltatás is fut.

3.4. A program részletes bemutatása

3.4.1. Főoldal és álláslista

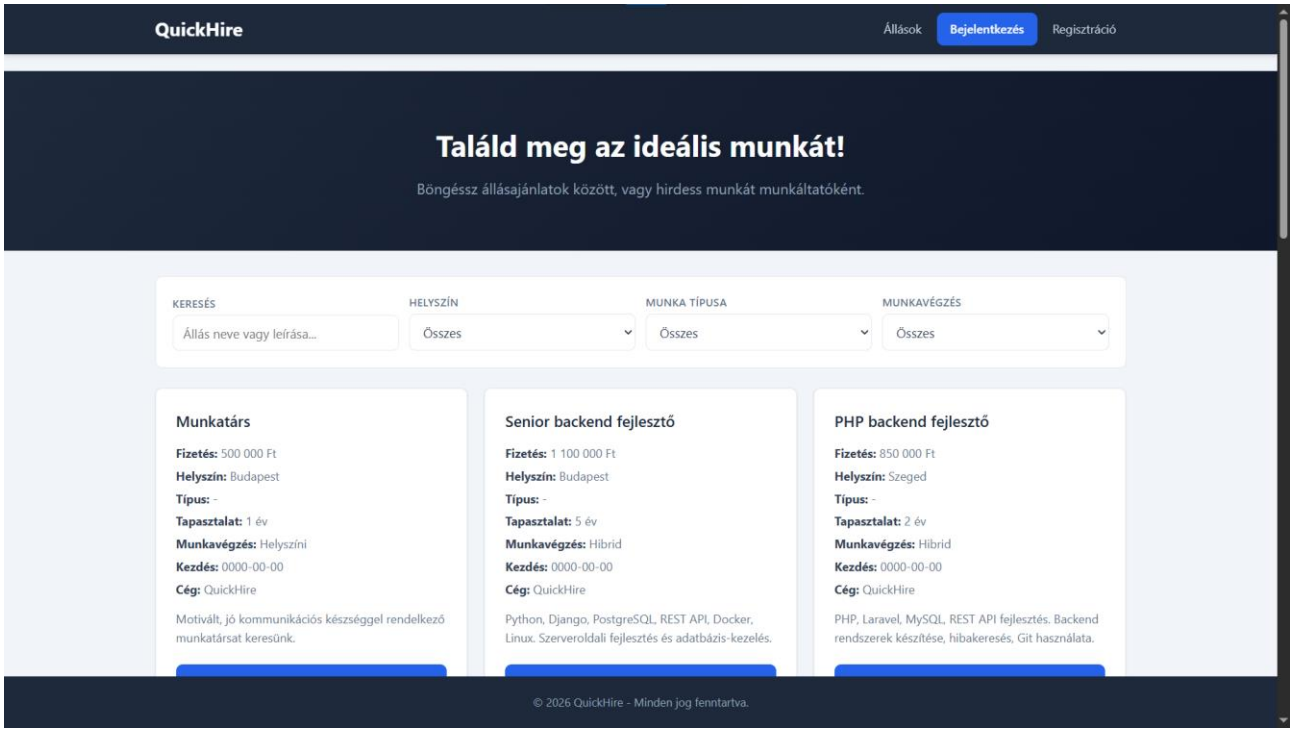
A főoldalon a felhasználó – bejelentkezés nélkül is – böngészheti az elérhető álláshirdetéseket. Az oldal tetején egy bevezető szekció jelenik meg a „Találd meg az ideális munkát!" szöveggel, alatta pedig kártya formátumú álláshirdetések sorakoznak.

Minden álláskártyán az alábbi információk láthatók: megnevezés, fizetés (Ft-ban formázva), helyszín, munka típusa, elvárt tapasztalat, munkavégzés módja, kezdés dátuma, a hirdető cég neve, valamint az állás leírása. A főoldal egyszerre legfeljebb 15 állást jelenít meg.

A szűrők segítségével szűkíthető a lista:

- Keresés: szabad szöveges keresés, amely az álláshirdetések megnevezésében keres szókezdeti egyezés alapján. (Például a „Web" szó megjeleníti a „Webfejlesztő" és „Webdesigner" hirdetéseket is.)
- Helyszín: legördülő menü, az adatbázisban szereplő helyszínek alapján dinamikusan feltöltve.

- Munka típusa: Teljes munkaidő, Részmunkaidő, Szerződéses, Szabadúszó, Gyakornoki.
- Munkavégzés módja: Helyszíni, Távoli, Hibrid.



19. ábra: A QuickHire nyilvános kezdőoldala bejelentkezés nélküli állapotban.

3.4.2. Regisztráció

A regisztrációs oldalon két fül közül választhat a felhasználó: „Munkavállaló" vagy „Munkáltató".

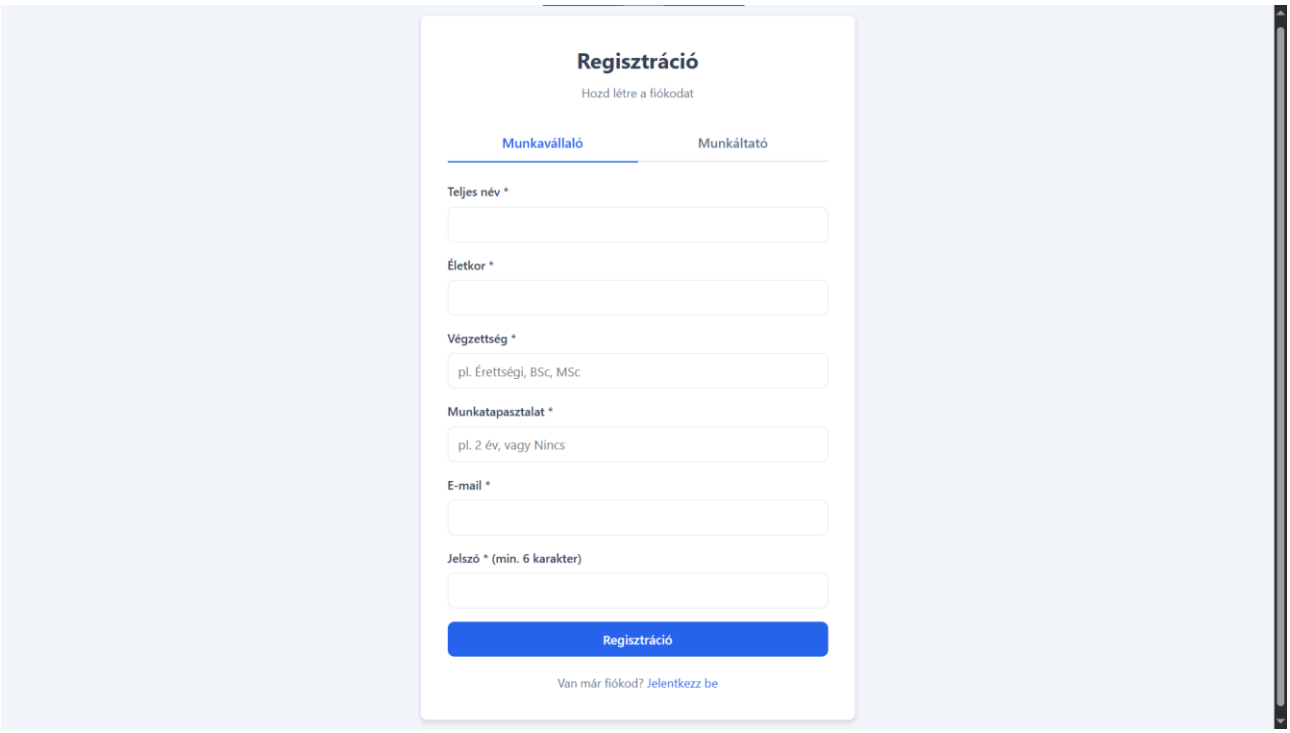
Munkavállaló regisztrációhoz szükséges adatok:

- Teljes név (kötelező, szöveges mező)
- Életkor (kötelező, 16 és 100 közötti szám)
- Végzettség (kötelező, szöveges mező)
- Munkatapasztalat (kötelező, szöveges mező)
- E-mail cím (kötelező, érvényes e-mail formátum, egyedi – ha már foglalt, a rendszer jelzi)
- Jelszó (kötelező, legalább 6 karakter – az ékezetes betűk és a nagybetűk megengedettek, a rendszer nem ír elő maximális karakterhosszt és nem korlátozza a használható karaktertípusokat)

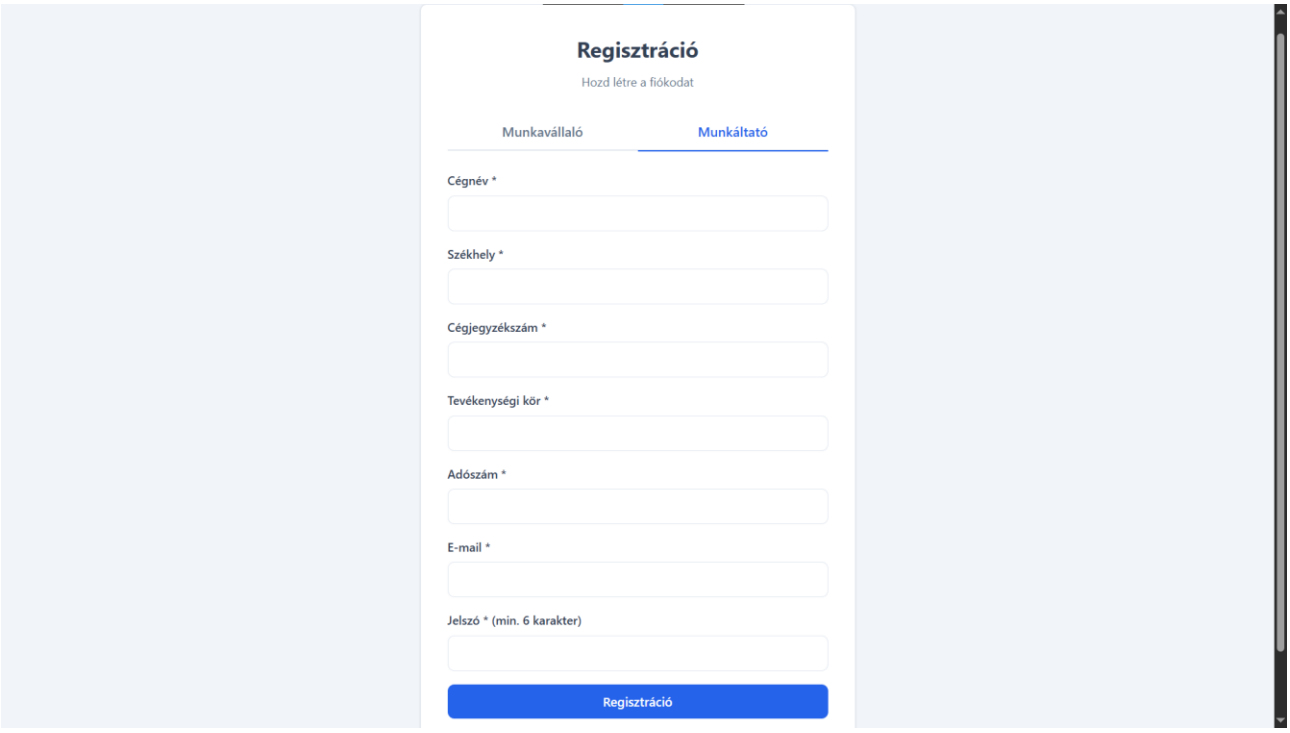
Munkáltató regisztrációhoz szükséges adatok:

- Cégnév (kötelező)
- Székhely (kötelező)
- Cégjegyzékszám (kötelező, egyedi)
- Tevékenységi kör (kötelező)
- Adószám (kötelező, egyedi)
- E-mail cím (kötelező, érvényes formátum, egyedi)
- Jelszó (kötelező, legalább 6 karakter)

A regisztráció során a rendszer a jelszót titkosított (hash-elt) formában menti az adatbázisba, így az eredeti jelszó még az adatbázis adminisztrátora számára sem visszafejthető.



20. ábra: A munkavállalói regisztrációs űrlap üres állapotban.



21. ábra: A munkáltatói regisztrációs űrlap üres állapotban.

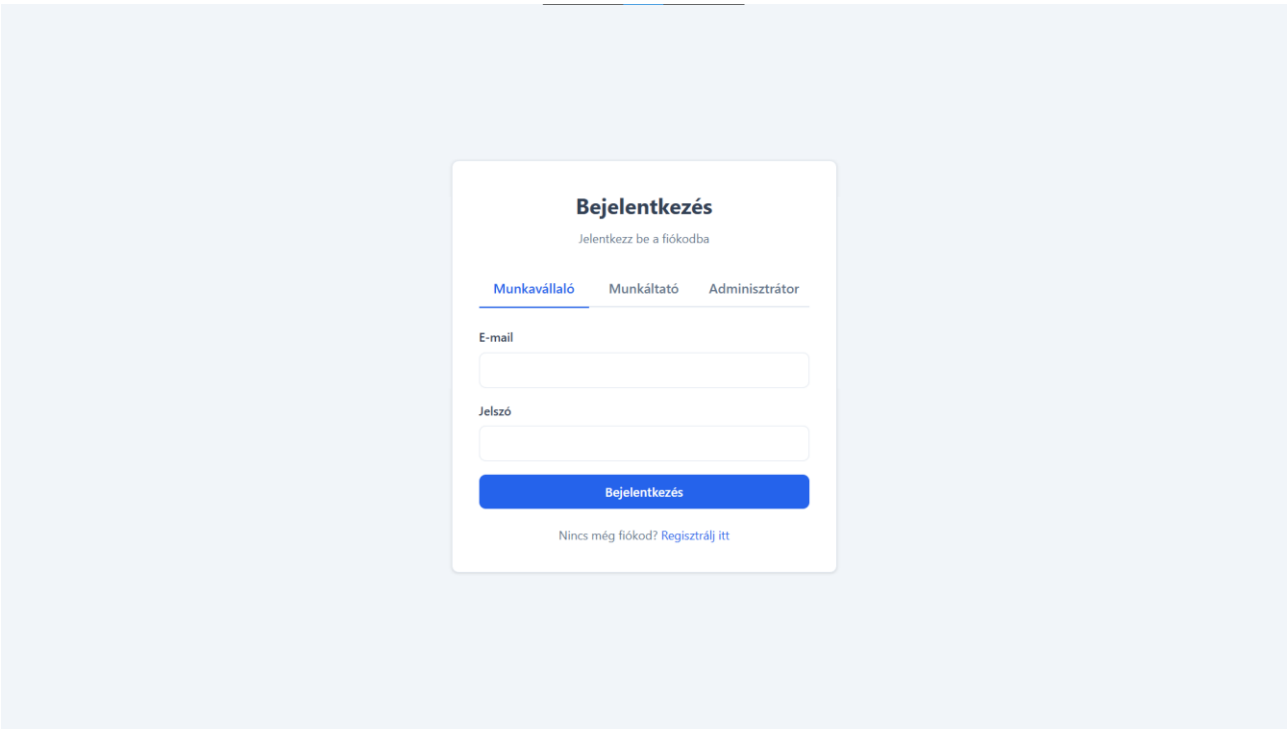
3.4.3. Bejelentkezés

A bejelentkezési oldalon három fül érhető el: „Munkavállaló", „Munkáltató" és „Admin". A felhasználónak először ki kell választania a szerepkörét, majd megadnia az e-mail címét és jelszavát.

Az „Admin" fülnél egy megjegyzés olvasható, miszerint admin fiók az adatbázisban van létrehozva, regisztráció erre a szerepkörre nem elérhető.

Sikeres bejelentkezés után a navigációs sáv automatikusan frissül a felhasználó szerepkörének megfelelően:

- Munkavállaló: Állások, Profilom, Üzenetek, [Felhasználó neve], Kijelentkezés
- Munkáltató: Állások, Vezérlőpult, Üzenetek, [Cégnév], Kijelentkezés
- Admin: Állások, Admin felület, [Admin], Kijelentkezés (az Üzenetek menüpont admin számára nem jelenik meg)



22. ábra: A QuickHire bejelentkezési felülete a szerepkörök közötti választási lehetőséggel.

3.4.4. Munkavállaló funkciók

3.4.4.1. Álláslista szűrése

A bejelentkezett munkavállaló ugyanúgy böngészheti és szűrheti az álláslistát, mint a vendég felhasználó (ld. 3.4.1. pont). Emellett megjelenik egy „Jelentkezés" gomb minden álláskártyán, amellyel közvetlenül pályázhat az állásra.

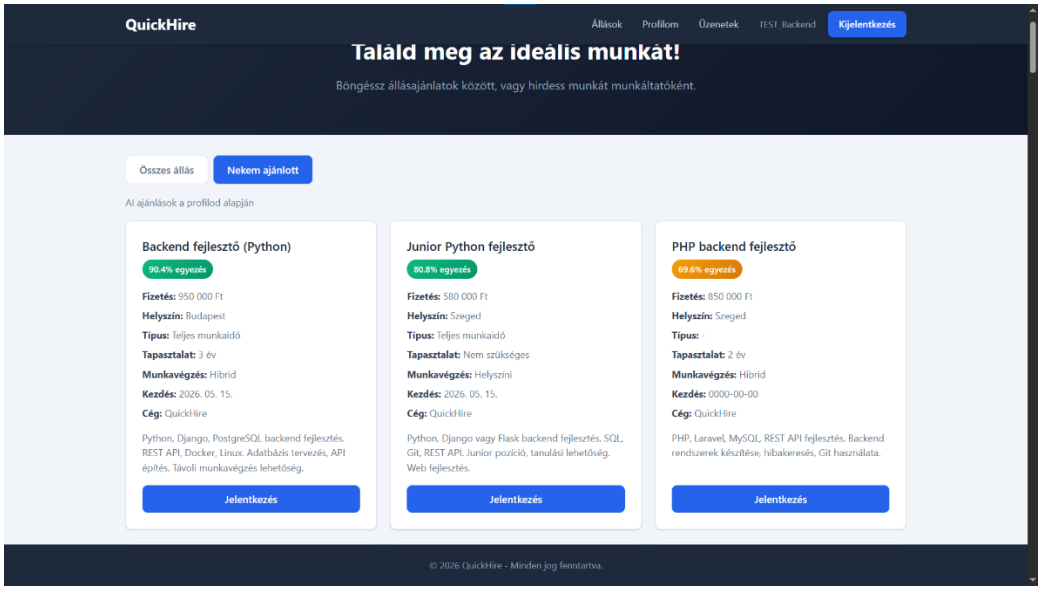
3.4.4.2. AI állásajánlások

A bejelentkezett munkavállaló számára a főoldalon két fül jelenik meg: „Összes állás” és „Nekem ajánlott”. A „Nekem ajánlott” fülre kattintva az AI szolgáltatás a felhasználó profiljában megadott végzettség, munkatapasztalat, készségek és bemutatkozás alapján pontszámmal és indoklással rangsorolja az elérhető állásokat.

A pontszám színkóddal is megjelenik:

- Zöld jelzés: 70% vagy magasabb egyezés
- Sárga jelzés: 40–69% egyezés
- Piros jelzés: 40% alatti egyezés

Az AI ajánlások pontossága attól függ, hogy a felhasználó mennyire részletesen tölti ki a profilját. Minél több releváns információ szerepel a profilban, annál pontosabban tud a rendszer ajánlásokat készíteni. Hiányos profil esetén az ajánlások kevésbé lesznek pontosak, és az egyezési pontszámok általában alacsonyabbak lehetnek.

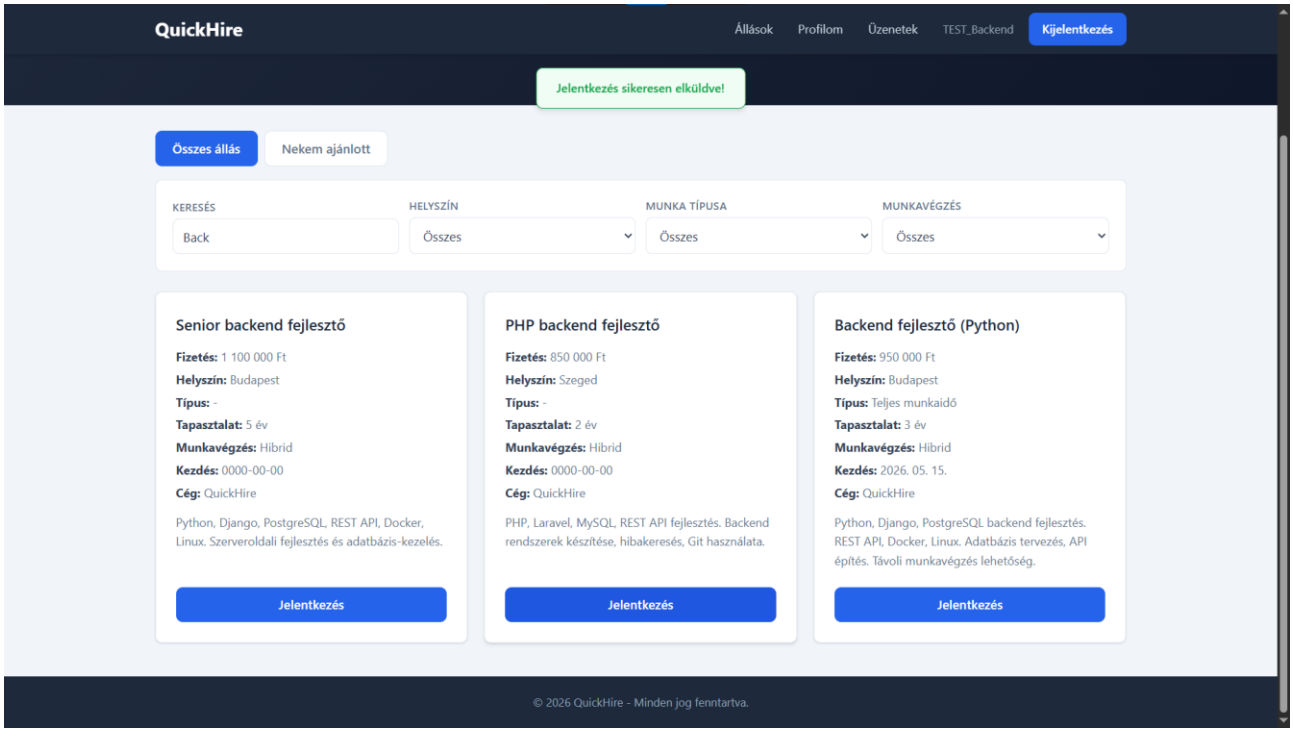


23. ábra: A QuickHire AI-ajánlási felülete munkavállalói nézetben, programozói állások egyezési értékeivel.

3.4.4.3. Jelentkezés állásra

Az állás kártyáján található „Jelentkezés" gombra kattintva a munkavállaló leadja a jelentkezését. A rendszer visszajelzést ad:

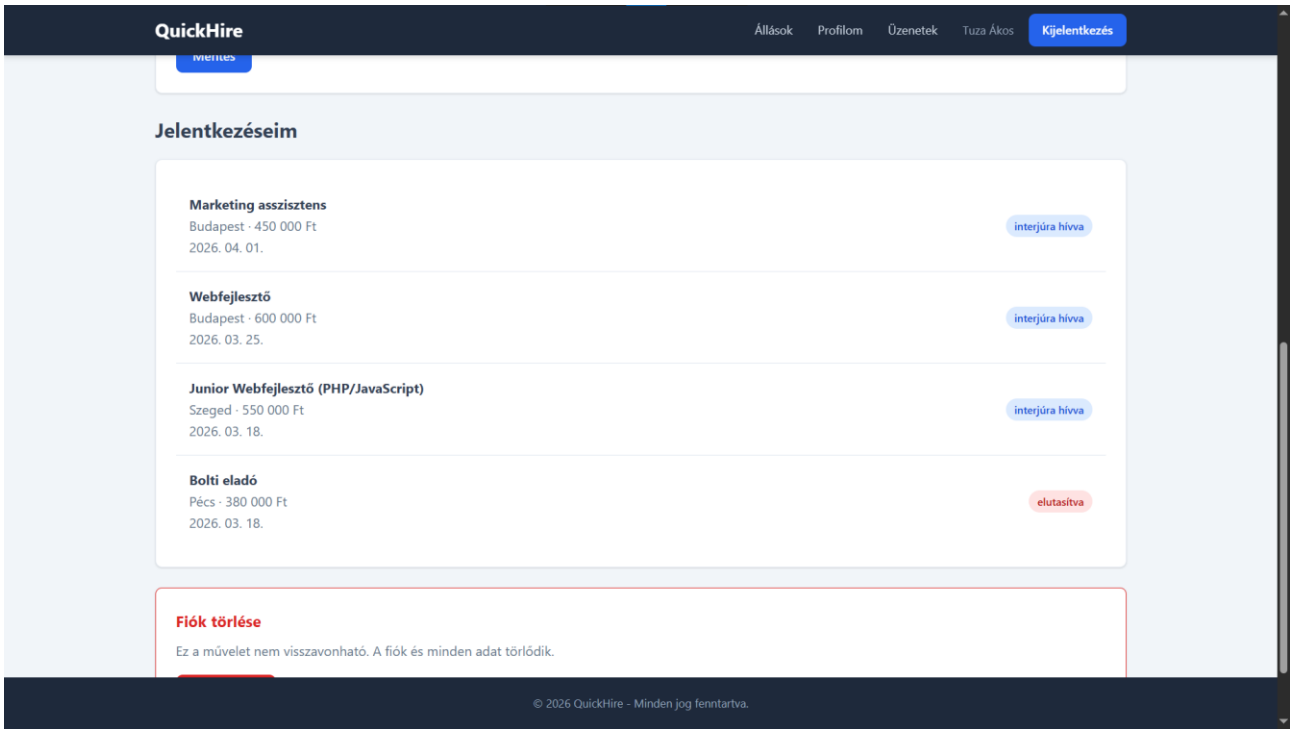
- Sikeres jelentkezés: „Jelentkezés sikeresen elküldve!" (zöld felugró értesítés)
- Már jelentkezett: „Erre az állásra már jelentkeztél." (piros felugró értesítés)
- Nem bejelentkezett felhasználó: „Jelentkezz be a jelentkezéshez!" (piros felugró értesítés, majd átirányítás a bejelentkezési oldalra)



24. ábra: A QuickHire álláslistája sikeres jelentkezés után, szűrt találatokkal.

3.4.4.4. Jelentkezéseim áttekintése

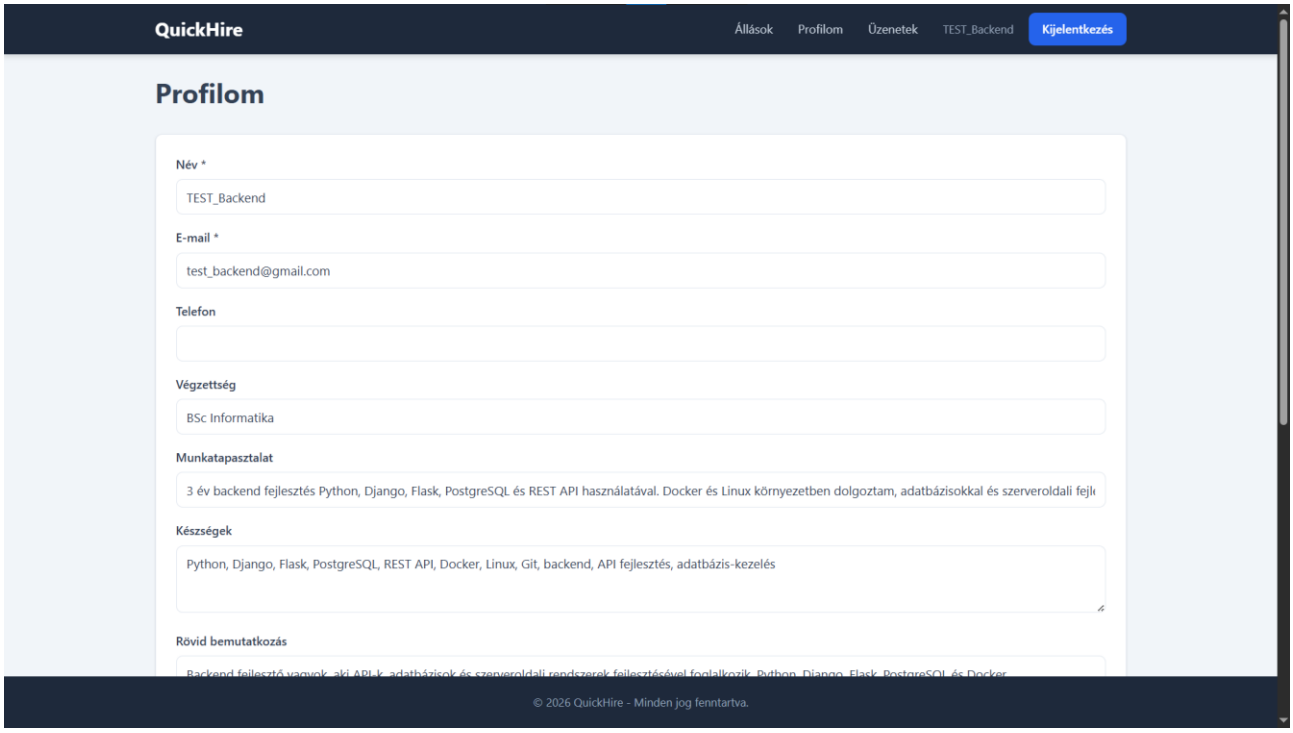
A „Profilom" oldalon a munkavállaló megtekintheti az összes leadott jelentkezését. Minden jelentkezésnél látható az állás megnevezése, a hirdető cég neve, a jelentkezés dátuma, az aktuális állapot (színes állapotjelző címkével), és ha van, az interjú időpontja.



25. ábra: A munkavállaló Profilom oldalán megjelenő Jelentkezéseim szekció, amely a leadott állásjelentkezéseket és azok aktuális állapotát mutatja.

3.4.4.5. Profilkezelés

A „Profilom" oldalon a munkavállaló szerkesztheti az alábbi adatait: név, e-mail, telefonszám, végzettség, munkatapasztalat, készségek, bemutatkozás (önéletrajz). A név és az e-mail cím kitöltése kötelező; az e-mail formátumát a rendszer ellenőrzi. A módosítások a „Mentés" gombbal véglegesíthetők.

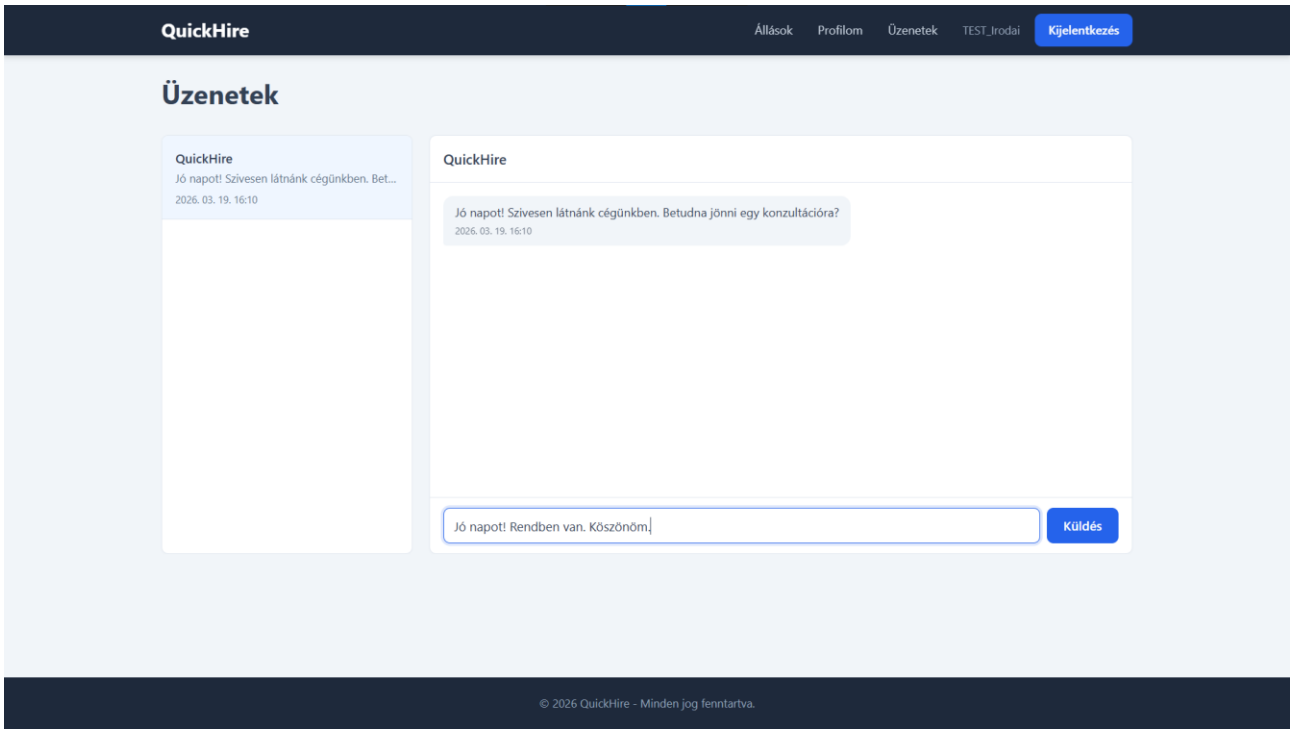


26. ábra: A QuickHire profilkezelő felülete munkavállalói nézetben.

3.4.4.6. Üzenetküldés

Az „Üzenetek" oldalon a munkavállaló megtekintheti az összes beszélgetését. A bal oldali panelen a beszélgetések listája látható (partner neve, utolsó üzenet részlete, olvasatlan jelzés), a jobb oldali panelen pedig a kiválasztott beszélgetés üzenetei időrendben, üzenetbuborékos megjelenítés.

Új üzenet küldéséhez a szövegmezőbe kell gépelni, majd az „Elküld" gombra kattintani vagy az Enter billentyűt megnyomni. A saját üzenetek jobbra, a partner üzenetei balra igazítva jelennek meg.



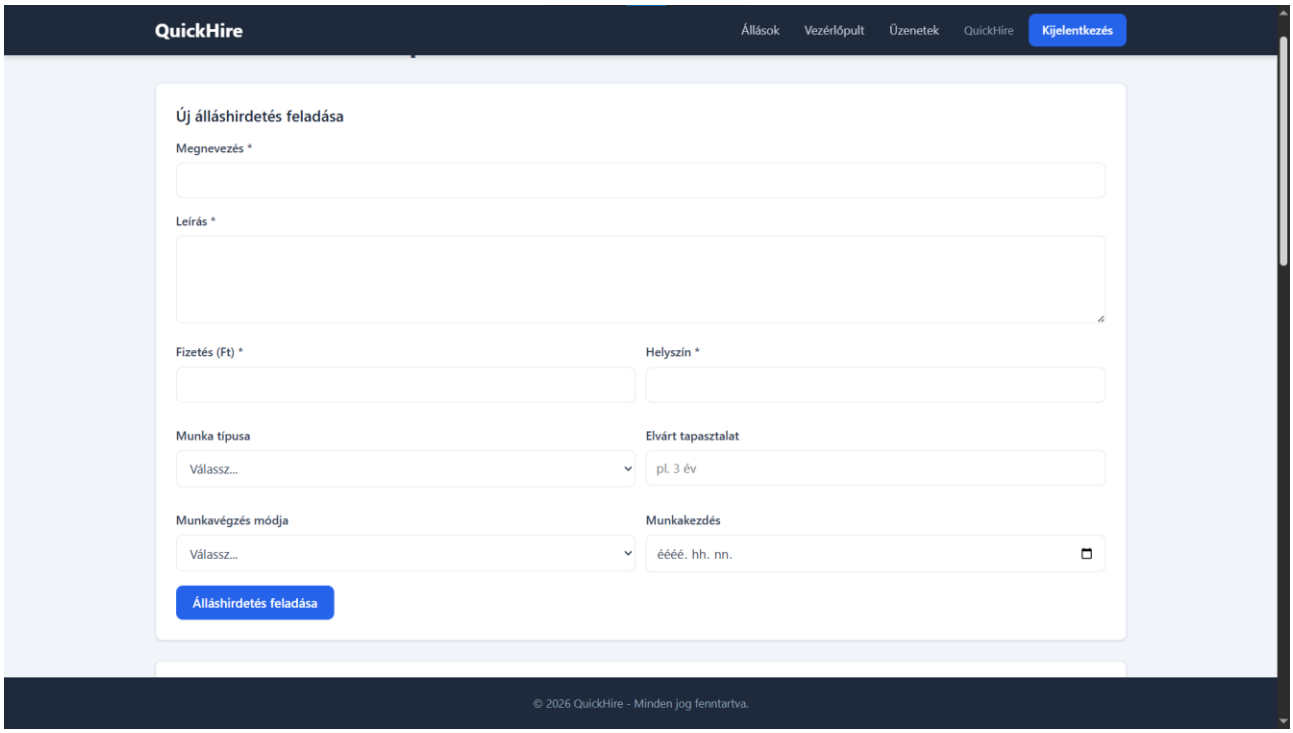
27. ábra: A QuickHire üzenetküldő felülete beérkezett vállalati üzenettel és válaszírási lehetőséggel.

3.4.5. Munkáltató funkciók

3.4.5.1. Álláshirdetés feladása

A „Vezérlőpult" oldalon a munkáltató az „Álláshirdetés feladása" szekciónál töltheti ki az alábbi mezőket:

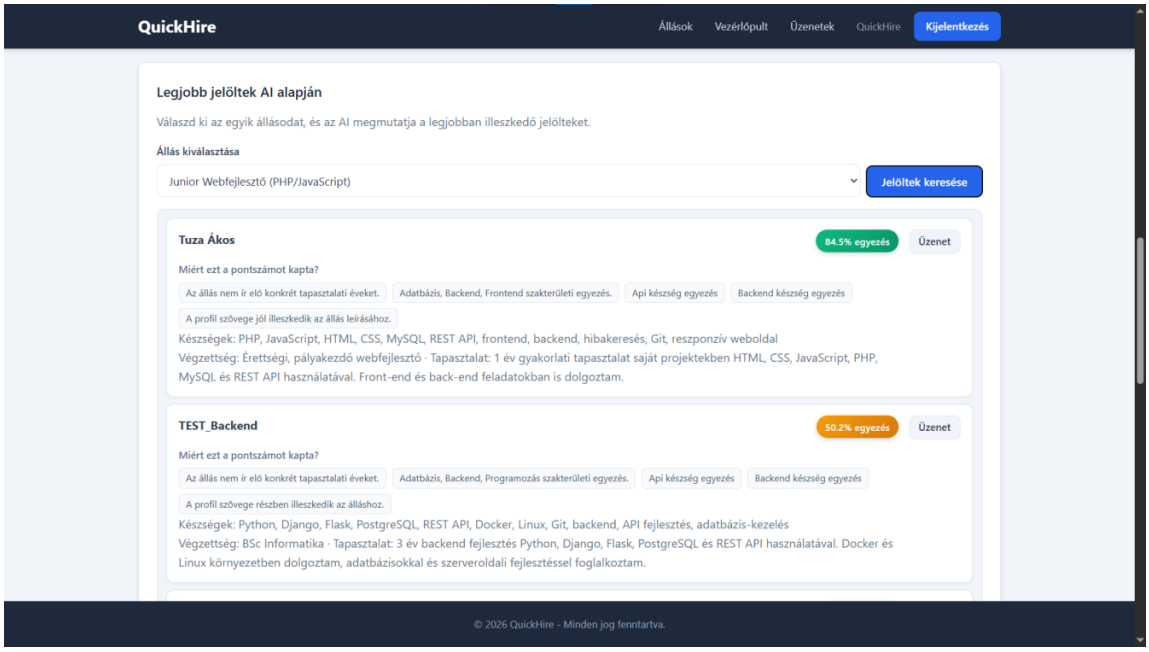
- Megnevezés (kötelező) – az állás címe
- Leírás (kötelező) – az állás részletes leírása
- Fizetés (kötelező, pozitív szám) – bruttó havi fizetés forintban
- Helyszín (kötelező) – a munkavégzés helyszíne
- Munka típusa (opcionális) – Teljes munkaidő / Részmunkaidő / Szerződéses / Szabadúszó / Gyakornoki
- Elvárt tapasztalat (opcionális) – szöveges mező, pl. „3 év"
- Munkavégzés módja (opcionális) – Helyszíni / Távoli / Hibrid
- Munkakezdés (opcionális) – dátum



28. ábra: A QuickHire munkáltatói vezérlőpultja üres álláshirdetés-feladási űrlappal.

3.4.5.2. AI jelölt rangsorolás

A „Vezérlőpult" oldalon az „AI jelölt rangsorolás" szekciónál a munkáltató egy legördülő menüből kiválaszthatja valamelyik saját álláshirdetését, majd a „Jelöltek keresése" gombra kattintva az AI szolgáltatás az adott állásra jelentkezett jelölteket pontszám szerint csökkenő sorrendben listázza. Minden jelöltnél megjelenik a neve, végzettsége, munkatapasztalata, készségei, az egyezési pontszám és a magyar nyelvű indoklás.



29. ábra: A QuickHire AI alapú jelöltrangsoroló felülete munkáltatói nézetben.

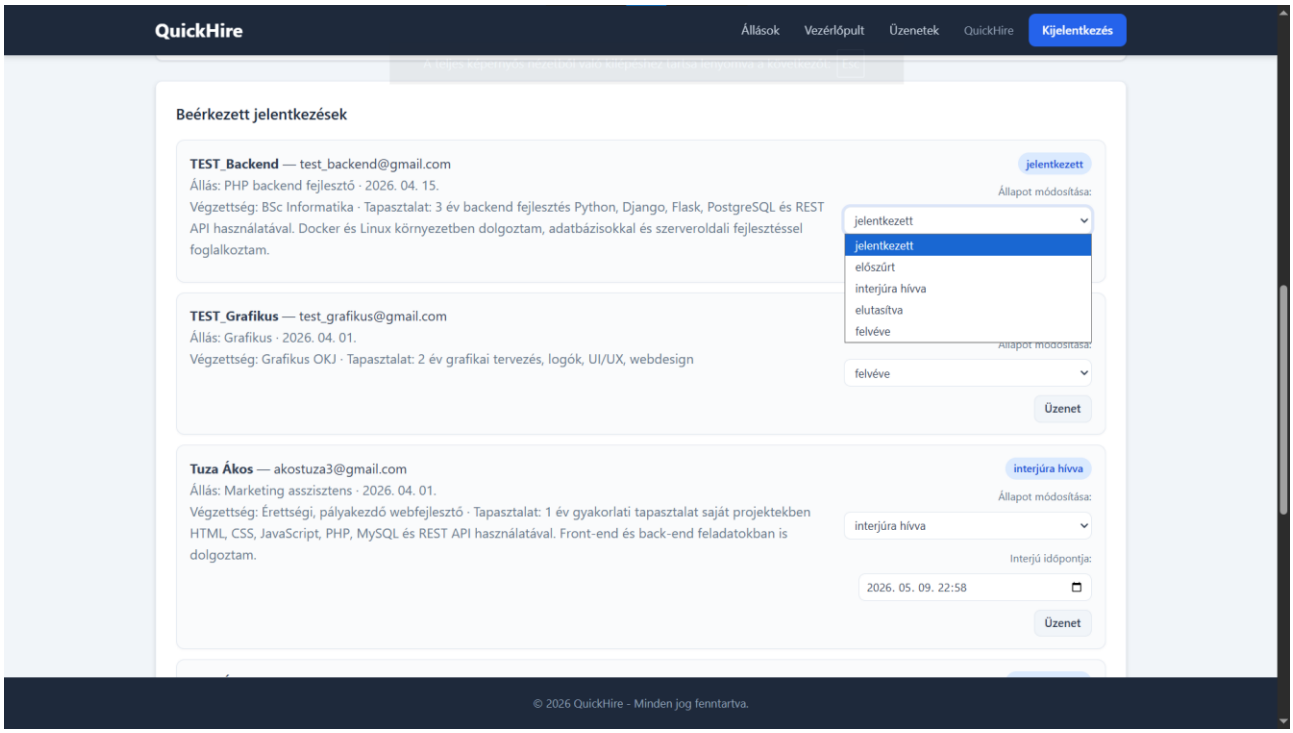
3.4.5.3. Jelentkezések kezelése

A „Vezérlőpult" oldalon a „Jelentkezések" szekciónál a munkáltató megtekintheti az összes, saját állásaira érkezett jelentkezést. Minden jelentkezésnél látható a jelölt neve, e-mail címe, végzettsége,

munkatapasztalata, a pályázott állás megnevezése, a jelentkezés dátuma és az aktuális állapot.

A munkáltató egy legördülő menü segítségével módosíthatja a jelentkezés állapotát. A rendszerben az alábbi állapotok használhatók: jelentkezett, előszűrt, interjúra hívva, elutasítva, felvéve.

Az „interjúra hívva" állapot kiválasztásakor megjelenik egy dátum-idő mező, ahol az interjú időpontja megadható. Ha a munkáltató más állapotot választ, az interjú-időpont automatikusan törlődik.



30. ábra: A QuickHire jelentkezéskezelő felülete lenyitott állapotválasztó listával.

3.4.5.4. Üzenetküldés

A munkáltató ugyanúgy használhatja az „Üzenetek” oldalt, mint a munkavállaló (ld. 3.4.4.6. pont). Emellett az AI jelölt-rangsorolás és a jelentkezések listája felől is közvetlenül üzenetet indíthat a jelölteknek.

3.4.6. Admin felület

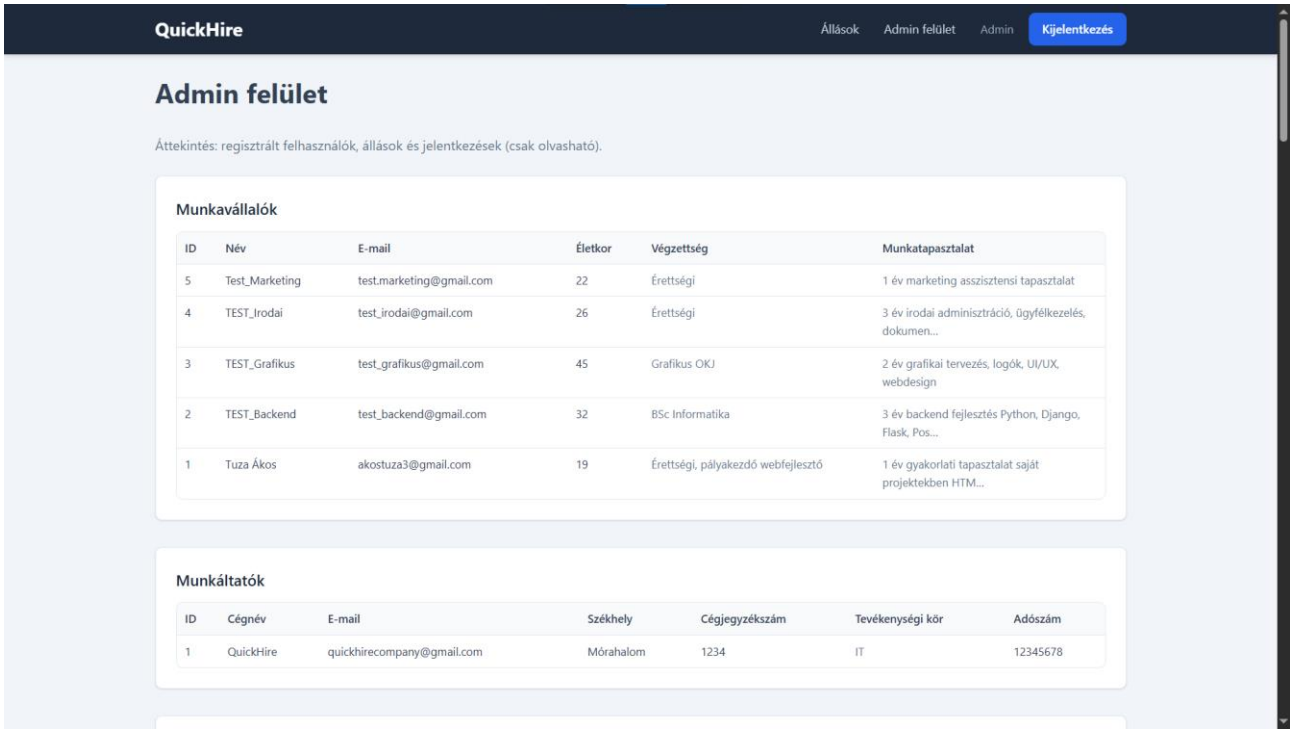
Az admin felületet kizárólag az adminok táblában szereplő, az adatbázisban kézzel létrehozott fiókkal lehet elérni. Admin regisztrációs lehetőség nem áll rendelkezésre.

Az admin felület 4 listanézetet biztosít:

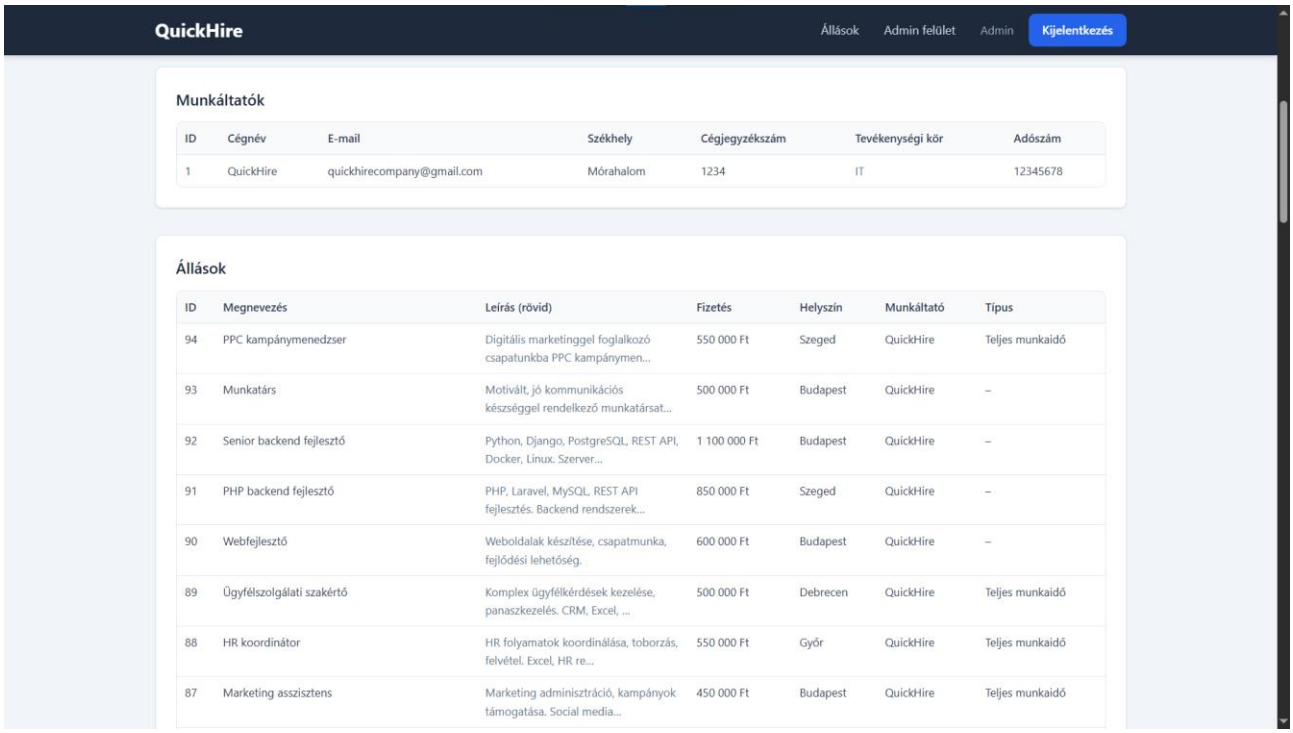
- Munkavállalók: név, e-mail, életkor, végzettség, munkatapasztalat
- Munkáltatók: cégnév, e-mail, székhely, cégjegyzékszám, tevékenységi kör, adószám
- Állások: megnevezés, leírás, fizetés, helyszín, típus, tapasztalat, munkáltató neve
- Jelentkezések: jelölt neve, jelölt e-mail, pályázott állás, állapot, dátum, interjú időpont

Az admin felület kizárólag megtekintésre szolgál, szerkesztő, törlő vagy állapotmódosító funkciókat nem tartalmaz.

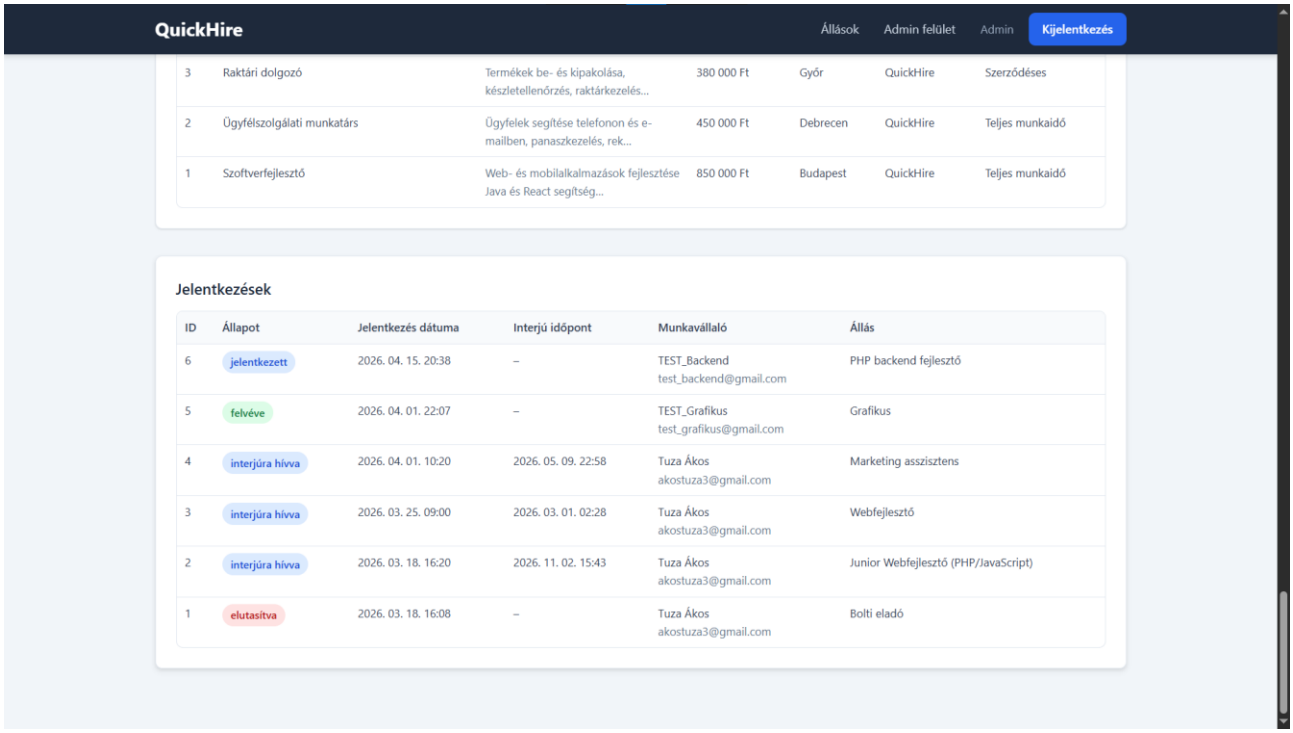
Az admin szerepkörrel rendelkező felhasználó nem férhet hozzá az üzenetküldési funkcióhoz – az „Üzenetek" menüpont a navigációs sávban nem jelenik meg számára.



31. ábra: A QuickHire adminfelülete a munkavállalók és munkáltatók adatainak összesített megjelenítésével.



32. ábra: A QuickHire adminfelülete az álláshirdetések listájának megjelenítésével.



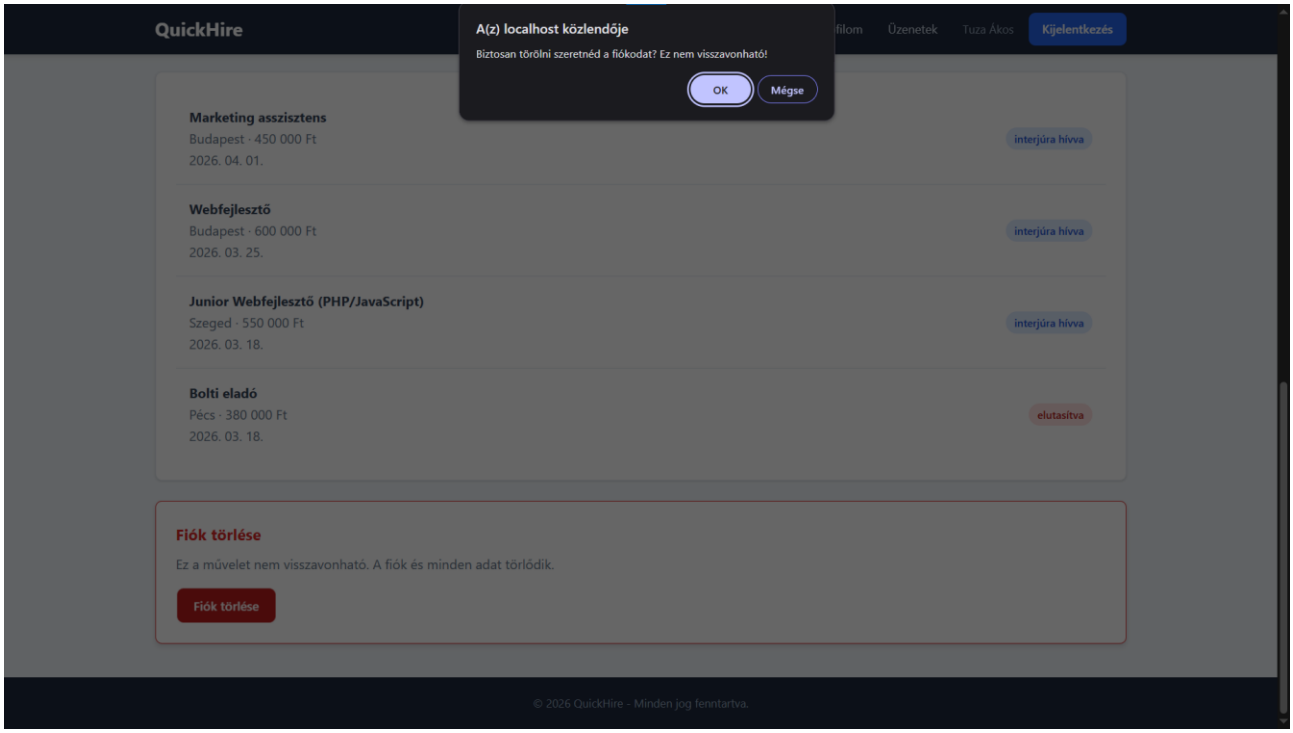
33. ábra: A QuickHire adminfelülete a jelentkezések listájának és állapotainak megjelenítésével.

3.4.7. Fiók törlése

A QuickHire jelenlegi verziójában a fiók törlésének lehetősége a munkavállalói felületen érhető el. A „Profilom” oldal alján található „Fiók törlése” gomb segítségével a munkavállaló véglegesen törölheti a saját fiókját.

A gomb megnyomása után a böngésző egy megerősítő ablakot jelenít meg. Ha a felhasználó jóváhagyja a törlést, akkor az összes jelentkezése, üzenete és profiladata véglegesen törlődik.

A törlés visszavonhatatlan. A művelet után a felhasználó automatikusan kijelentkeztetésre kerül.



34. ábra: A QuickHire fióktörlési megerősítő ablaka munkavállalói nézetben.

3.5. Hibajelzések magyarázata

Az alkalmazás használata során az alábbi hibaüzenetekkel találkozhat a felhasználó:

Bejelentkezés:

- „E-mail és jelszó megadása kötelező." Az egyik vagy mindkét mező üres.
- „Hibás e-mail vagy jelszó." A megadott adatok nem egyeznek egyetlen fiókkal sem.

Regisztráció:

- „Ez az e-mail cím már foglalt." Ezzel a címmel már létezik fiók.
- „A jelszó legalább 6 karakter legyen." A jelszó túl rövid.
- „Érvényes e-mail cím szükséges." Az e-mail formátuma helytelen.
- „Érvényes életkor szükséges (16-100)." Az életkor a megengedett tartományon kívül esik.

Jelentkezés:

- „Erre az állásra már jelentkeztél." Dupla jelentkezés kísérlete.
- „Jelentkezz be a jelentkezéshez!" A felhasználó nincs bejelentkezve.
- „Csak munkavállalók jelentkezhetnek." Munkáltató vagy admin próbál jelentkezni.

Üzenetek:

- „Üzenet szövege kötelező." Üres üzenet küldésének kísérlete.
- „Érvénytelen címzett." Hibás címzett azonosító.

Profilkezelés:

- „Név megadása kötelező." Üres név mező mentésekor (munkavállaló).

AI szolgáltatás:

- „Töltsd ki a profilodat (végzettség, tapasztalat, készségek vagy bemutatkozás) az AI ajánláshoz!” A profil nincs kitöltve.
- „Az AI szolgáltatás nem elérhető. Indítsd el: cd ai && python app.py" A Python Flask szerver nem fut.

Általános:

- „Hálózati hiba történt." A böngésző nem tudja elérni a szervert.
- „Nem támogatott kérés." Érvénytelen HTTP metódus.

4. ÖSSZEFOGLALÁS

4.1. Az elkészült munka értékelése

A QuickHire vizsgaprojekt elkészítése során sikerült megvalósítanunk a bevezetésben megfogalmazott fő célkitűzéseket. Olyan működőképes webes alkalmazást készítettünk, amely három különböző felhasználói szerepkört kezel, támogatja az álláshirdetések létrehozását és böngészését, lehetőséget biztosít a jelentkezések kezelésére, valamint belső üzenetküldést és párosítási funkciót is tartalmaz.

A fejlesztés során különösen fontos eredménynek tartjuk, hogy a rendszer nem csupán statikus felületekből áll, hanem valódi adatbázis-kapcsolattal, jogosultságkezeléssel, többféle felhasználói folyamattal és külön szerveroldali logikával működik. Sikerült kialakítani a munkavállalói, munkáltatói és adminisztrátori oldal alapvető funkcióit, továbbá ezek között következetes kapcsolatot teremteni.

A munka során több szakmai területen is fejlődtünk. Mélyebb tapasztalatot szereztünk az adatbázis-tervezésben, a PHP-alapú szerveroldali fejlesztésben, az API-hívások használatában, valamint a HTML, CSS és JavaScript együttes alkalmazásában. Emellett sokat tanultunk a hibakezelésről, a tesztelésről és arról is, hogyan lehet egy nagyobb projektet több egymásra épülő részfeladatra bontva megvalósítani.

A fejlesztés egyik legnagyobb kihívását az jelentette, hogy a rendszer különböző részei egymással összhangban működjenek. Ilyen terület volt például a szerepköralapú belépés, a jelentkezések állapotkezelése, az adminisztrációs felület kialakítása, valamint a párosítási logika összekapcsolása a meglévő adatokkal. Ezek a feladatok több javítást, újragondolást és fokozatos finomítást igényeltek.

Összességében úgy értékeljük, hogy a QuickHire megfelelően bemutatja mindazokat a gyakorlati ismereteket, amelyeket a képzés során elsajátítottunk. A projekt számunkra nemcsak egy vizsgafeladat volt, hanem egy olyan összetett fejlesztési munka is, amelyen keresztül megtapasztalhattuk egy komplexebb webalkalmazás tervezésének, megvalósításának és javításának folyamatát.

A jövőben a rendszer továbbfejlesztése is elképzelhető. Ilyen irány lehet például a felhasználói felület további finomítása, a fizetési funkció valódi integrációja, az adminisztrációs lehetőségek bővítése, valamint a párosítási logika továbbfejlesztése. A projekt tehát a vizsgaremek lezárása után is jó alapot adhat további fejlesztésekhez.

4.2. Köszönetnyilvánítás

Szeretnénk köszönetet mondani Szabó Beatrix tanárnőnek, valamint Árgilán Viktor és Tóth Attila tanár uraknak a szakmai iránymutatásért, a hasznos tanácsokért és a vizsgaprojekt elkészítése során nyújtott segítségükért.

5. IRODALOMJEGYZÉK

1. Luke Welling – Laura Thomson: PHP and MySQL Web Development, Addison-Wesley Professional, 2017.

2. Michael J. Hernandez: Database Design for Mere Mortals: 25th Anniversary Edition, Addison-Wesley Professional, 2021.

3. PHP.net: password_hash függvény dokumentáció
https://www.php.net/manual/en/function.password-hash.php

4. PHP.net: Prepared Statements dokumentáció
https://www.php.net/manual/en/mysqli.quickstart.prepared-statements.php

5. Flask Documentation
https://flask.palletsprojects.com/

6. MDN Web Docs: Fetch API
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API

7. W3Schools: HTML, CSS és JavaScript oktatóanyagok
https://www.w3schools.com/

8. Apache Friends: XAMPP
https://www.apachefriends.org/

9. dbdesigner.net: adatbázistervező eszköz
https://www.dbdesigner.net/